

Producto Académico N ° 2

Asignatura

TALLER DE PROYECTOS 1

Docente: Oscar Edgardo Rios Cassana

Integrantes

Nombres y Apellidos	Código	Participación
Mandujano Condor, Elí Nelson	42231772	100%
Montenegro Rivera, Eliseo Jesús	71397305	100%
Palacios Oscata, Feliciano José	76757361	100%
Quispe Solano, Moises	42838794	100%

Índice

Introducción.....	4
1. Historias de Usuario.....	5
1.1 Épicas del Proyecto.....	5
1.2 Product Backlog Completo.....	5
1.3 Estimación de Esfuerzo.....	11
1.4 Priorización del Backlog.....	12
1.5 Release Plan.....	14
1.6 Sprint Planning - HUs por Sprint con Fechas.....	14
2. Diseño de Interfaces.....	15
2.1 Criterios UX Aplicados.....	15
2.2 Criterios UI Aplicados.....	16
Paleta de color.....	16
Escala del score de salud.....	17
Tipografía.....	17
Componentes UI implementados.....	18
2.3 Diagrama de Navegabilidad.....	18
Flujo de navegación por rol.....	18
2.4 Prototipos por Historia de Usuario.....	19
Pantalla 0 - Login y Acceso al Sistema.....	20
HU-02 - Reporte de Falla del Docente.....	20
HU-01 - Dashboard del Coordinador.....	21
HU-01 - Lista de Activos.....	22
HU-01 - Formulario de Registro y Edición de Activo.....	23
HU-01 y HU-09 - Detalle del Activo con Score de Salud.....	24
HU-04 - Lista de Órdenes de Trabajo.....	25
HU-04 - Formulario de Creación de Orden de Trabajo.....	26
HU-04 y HU-05 - Detalle de la Orden de Trabajo.....	27
HU-03 - Centro de Alertas.....	28
HU-10 - Gestión de Usuarios.....	29
HU-07 - Dashboard Ejecutivo del Director.....	30
HU-08 - Proyección de Presupuesto.....	31
HU-05 - Lista de Órdenes del Técnico.....	32
HU-05 - Detalle de la Orden del Técnico.....	33
HU-05 - Ejecución y Cierre de la Orden.....	34
HU-10 - Lista de Instituciones (Super Admin).....	35
HU-10 - Formulario de Institución (Super Admin).....	36
HU-10 - Catálogo de Fabricantes (Super Admin).....	37
HU-10 - Formulario de Modelo del Catálogo (Super Admin).....	38

HU-12 - Centro de Notificaciones.....	39
Pantalla compartida - Perfil de Usuario.....	40
2.5 Validación de Datos.....	41
Reglas generales del sistema.....	41
Validaciones específicas por módulo.....	42
3. Diseño de Base de Datos.....	45
3.1 Modelo Conceptual.....	45
3.2 Modelo Lógico - Tablas PostgreSQL.....	45
3.3 Modelo Físico - Consideraciones de Implementación.....	56
3.4 Procesos CRUD por Módulo.....	58
4. Planificación.....	61
4.1 Diagrama de Gantt.....	61
4.2 Recursos del Proyecto.....	61
4.3 Hitos del Proyecto.....	64
5. Construcción, Preparación y Entorno de Trabajo.....	65
5.1 Arquitectura de Software.....	65
Patrones de diseño aplicados.....	67
5.2 Preparación del Entorno.....	68
6. Control de Avance.....	70
6.1 Tablero Kanban - Jira.....	70
Nota. Tablero Kanban mostrando las tareas asociadas a la Épica FASE 0 (SETUP). Elaboración propia.....	71
6.2 Sprint Backlog - Sprint 1.....	72
Nota. Detalle del Sprint 1 y backlog de historias de usuario. Elaboración propia.....	72
6.3 Burndown Chart.....	73
7. Calidad de Producto - ISO/IEC 25010.....	74
7.1 Criterios de Calidad Definidos Para la naturaleza de una plataforma SaaS multi-tenant orientada a la gestión de activos tecnológicos en instituciones educativas, se han priorizado cinco características clave de la norma ISO/IEC 25010. La siguiente tabla resume la matriz de alineación entre los criterios de calidad seleccionados y su enfoque en el proyecto:.....	74
7.2 Cómo el Diseño de EduTrack AI Cumple los Criterios de Calidad.....	75
8. Trabajo en Equipo.....	77
Referencias Bibliográficas.....	78

Introducción

Los colegios privados del Perú enfrentan un problema silencioso pero costoso: la gestión de sus activos tecnológicos, computadoras, proyectores, laptops, pizarras interactivas y equipos de aire acondicionado, se realiza de forma reactiva e informal. Las fallas se reportan por WhatsApp, los mantenimientos se programan de memoria o no se programan, y los directores presupuestan el año siguiente sin datos confiables sobre el estado real de sus equipos. El resultado es predecible: equipos que fallan en medio de una clase, técnicos que llegan sin saber qué van a encontrar, y presupuestos que siempre quedan cortos.

EduTrack AI es una plataforma SaaS multi-tenant diseñada para resolver este problema en colegios privados medianos del Perú, con entre 200 y 800 alumnos. El sistema convierte la gestión informal de activos en un flujo estructurado, trazable y predictivo. Un motor de ciclo de vida calcula el score de salud de cada equipo en una escala de 0 a 100, basándose en su antigüedad, historial de fallas y las especificaciones del fabricante. Los docentes reportan fallas escaneando un código QR desde su celular, sin necesidad de instalar ninguna aplicación. Los técnicos ejecutan y cierran órdenes de trabajo con evidencia fotográfica desde el campo, incluso sin conexión a internet. Los directores acceden a un dashboard ejecutivo en tiempo real y a una proyección financiera del mantenimiento y reemplazo de activos para el año escolar.

El presente informe documenta el proceso de diseño y construcción del producto mínimo viable de EduTrack AI. Se presentan las historias de usuario organizadas por épicas con su estimación de esfuerzo, prioridad y planificación por sprint; el diseño de interfaces de las 24 pantallas del sistema con criterios de experiencia e interfaz de usuario aplicados; el modelo de datos en PostgreSQL con sus 14 tablas y las consideraciones de aislamiento multi-tenant; la planificación del proyecto con el diagrama de Gantt, los recursos del equipo y los hitos de control; la arquitectura de software por capas con las tecnologías reales implementadas; el control del avance mediante tablero Kanban y burndown chart; los criterios de calidad del producto definidos bajo el estándar ISO/IEC 25010; y la evidencia del trabajo colaborativo del equipo.

Al momento de este informe el sistema cuenta con un prototipo funcional y navegable con 24 vistas implementadas en Vue 3 con datos simulados mediante Mock Service Worker, que permite verificar y demostrar el flujo completo de todas las historias de usuario antes de integrar el backend en FastAPI y PostgreSQL, cuyo desarrollo está en progreso.

1. Historias de Usuario

1.1 Épicas del Proyecto

EduTrack AI organiza sus historias de usuario en tres épicas que representan los grandes bloques de valor del sistema. Cada épica agrupa historias que, al completarse, entregan un producto funcional y demostrable.

ID Épica	Nombre	Descripción	HUs que incluye	Release
EP-01	Gestión del Ciclo de Vida de Activos	Capacidad de registrar activos educativos, generar su plan de mantenimiento automático desde el catálogo del fabricante, calcular el score de salud con cuatro factores y emitir alertas preventivas antes de que ocurra una falla. Es el núcleo diferencial de EduTrack AI.	HU-01, HU-03, HU-09, HU-10	R1
EP-02	Flujo Digital de Fallas y Órdenes de Trabajo	Capacidad de reportar fallas mediante código QR desde el celular del docente sin necesidad de cuenta, crear y asignar órdenes de trabajo con trazabilidad completa, ejecutar y cerrar intervenciones con evidencia fotográfica en modo offline, y consultar el historial de intervenciones del activo.	HU-02, HU-04, HU-05, HU-06, HU-12	R1
EP-03	Visibilidad Ejecutiva, IA y Presupuesto	Capacidad de visualizar el estado de salud de todos los activos en tiempo real para el director, proyectar el presupuesto de mantenimiento y reemplazo para el año escolar, y consultar datos del sistema mediante lenguaje natural a través del asistente de inteligencia artificial.	HU-07, HU-08, HU-11	R2

1.2 Product Backlog Completo

Tabla 1. Product Backlog de EduTrack AI con épicas, criterios de aceptación, esfuerzo y planificación. Elaboración propia, 2026.

ID	Épica	Historia de Usuario	RF	Criterios de aceptación clave	SP	Prioridad	Release	Sprint
HU-01	EP-01	Como coordinador quiero registrar un activo seleccionando marca y modelo desde un catálogo preconfigurado para que el motor genere automáticamente su plan de mantenimiento	RF01, RF02	Catálogo con marcas comunes (Epson, HP, Dell, LG, Daikin); especificaciones autocompletadas al elegir modelo; plan de mantenimiento generado en menos de 5 segundos; QR disponible para imprimir inmediatamente; ubicación registrada por edificio, piso y aula	8	Alta	R1	Sprint 1
HU-09	EP-01	Como coordinador quiero ver el score de salud de cada activo y recibir alertas de riesgo para priorizar intervenciones según el riesgo real	RF10	Score 0 a 100 calculado automáticamente con cuatro factores ponderados; desglose de factores visible por activo; alerta automática cuando el score cae por debajo de 40; motor usa reglas fijas del catálogo en el PMV	8	Alta	R1	Sprint 1

HU-03	EP-0 1	Como coordinador quiero alertas automáticas cuando un mantenimiento está por vencer para planificar la intervención con anticipación	RF0 5	Job nocturno emite alerta a 15 días del vencimiento y segunda alerta a 5 días si no fue atendida; alerta indica activo, ubicación, tipo de mantenimiento y fecha límite; desde la alerta se puede generar una OT con un clic; vencidos destacados en rojo en el dashboard	5	Alta	R1	Sprint 1
HU-10	EP-0 1	Como super administrador quiero gestionar instituciones y el catálogo de fabricantes para que el motor opere con datos correctos y cada institución vea solo lo suyo	RF1 2	CRUD de instituciones con activar y desactivar; catálogo actualizable cargando PDFs de manuales indexados en pgvector o editando registros; aislamiento total de datos entre instituciones; métricas globales sin acceso a datos operativos de clientes; log de auditoría de cambios al catálogo	5	Alta	R1	Sprint 1

HU-02	EP-0 2	Como docente quiero escanear el QR del equipo dañado y describir el problema en menos de un minuto para que el reporte llegue de inmediato al coordinador sin apps ni WhatsApp	RF0 3, RF0 4	QR abre el formulario en el navegador del celular sin instalación; formulario muestra nombre y ubicación del activo automáticamente; permite adjuntar foto desde la cámara; reporte registra fecha, hora y nombre del docente; coordinador recibe notificación vía WebSocket en menos de 30 segundos	8	Alta	R1	Sprint 2
HU-04	EP-0 2	Como coordinador quiero crear una orden de trabajo y asignarla a un técnico o proveedor para que la intervención quede formalizada y trazable	RF0 6	OT creable desde un reporte de falla o desde cero para mantenimiento preventivo; campos obligatorios: activo, tipo, descripción, prioridad, fecha límite; disponibilidad de técnicos visible antes de asignar; asignado recibe notificación inmediata vía WebSocket; estados: pendiente, aceptada, en ejecución, cerrada	5	Alta	R1	Sprint 2

HU-05	EP-0 2	Como técnico quiero escanear el QR al llegar, registrar lo que hice, subir fotos y cerrar la orden desde mi celular para dejar constancia verificable sin papeleo	RF0 7	Acceso a la OT desde el celular sin instalar apps; escaneo del QR verifica que es el equipo correcto; mínimo dos fotografías como evidencia; cierre registra fecha y hora automáticamente; PWA funciona en modo offline con sincronización al recuperar señal	8	Alta	R1	Sprint 2
HU-06	EP-0 2	Como coordinador quiero el historial completo de cualquier activo para tener contexto antes de intervenir y respaldo ante auditorías	RF0 8	OTs ordenadas de más reciente a más antigua con fecha, tipo, técnico, descripción y evidencias; accesible desde el panel web y escaneando el QR; exportable a PDF	3	Media	R1	Sprint 2
HU-12	EP-0 2	Como usuario autenticado quiero ver mis notificaciones en un panel siempre accesible para no perder eventos relevantes aunque no esté conectado en el momento en que ocurren	RF0 4	Campana en la barra de navegación con badge de no leídas (máximo 9+); panel con las 5 notificaciones más recientes; página de bandeja completa en /notificaciones con tabs Todas y No leídas; 17 tipos de evento soportados; notificaciones	5	Alta	R1	Sprint 2

				persistidas en base de datos y emitidas también vía WebSocket				
HU-07	EP-03	Como director quiero ver el estado de salud de todos los activos en una pantalla para decidir inversiones sin revisar el detalle técnico	RF09	Porcentaje de activos en verde, amarillo y rojo; filtros por aula, categoría y criticidad; vencidos y críticos destacados visualmente; actualización en tiempo real vía WebSockets sin recargar; accesible desde cualquier navegador	8	Alta	R2	Sprint 3
HU-08	EP-03	Como director quiero la proyección de costos de mantenimiento y reemplazo del año escolar en curso y el siguiente para presupuestar con datos reales	RF11	Incluye costos de mantenimientos preventivos programados del periodo; identifica activos con score bajo candidatos a reemplazo; costos de referencia configurables; exportable a PDF; se actualiza automáticamente con nuevas intervenciones o activos	5	Media	R2	Sprint 3

HU-11	EP-03	Como coordinador o director quiero preguntar en lenguaje natural sobre mis activos a un asistente de IA para obtener respuestas con datos reales sin navegar los módulos	RF13	FastMCP expone 4 herramientas de solo lectura: consultar score de activos, listar OTs pendientes, consultar historial de activo, obtener proyección de presupuesto; autenticación por token de API; resultados limitados al tenant del usuario; toda invocación queda en log de auditoría	8	Media	R2	Sprint 3
-------	-------	--	------	---	---	-------	----	----------

1.3 Estimación de Esfuerzo

La estimación sigue la escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) donde **1 Story Point equivale a 2.5 horas** de trabajo de un desarrollador del equipo.

Tabla 2. Estimación de esfuerzo por Historia de Usuario. Elaboración propia, 2026.

ID	Historia de Usuario	SP	Horas estimadas	Complejidad
HU-01	Registro de activo con catálogo preconfigurado	8	20h	Alta: selects encadenados, lifecycle engine, generación de QR, plan de mantenimiento automático
HU-02	Reporte de falla por docente mediante QR	8	20h	Alta: PWA sin login, captura de cámara, notificación WebSocket en menos de 30 segundos
HU-03	Alertas automáticas de mantenimiento	5	12.5h	Media: APScheduler nocturno, lógica de días restantes, idempotencia de alertas
HU-04	Creación y asignación de OT	5	12.5h	Media: máquina de estados, disponibilidad de técnicos, notificación WebSocket

HU-05	Ejecución y cierre de OT por técnico	8	20h	Alta: PWA offline, IndexedDB, captura de múltiples fotos, sincronización automática
HU-06	Historial de intervenciones del activo	3	7.5h	Baja/Media: consulta con filtros y exportación PDF
HU-07	Dashboard ejecutivo en tiempo real	8	20h	Alta: WebSockets, semáforo, mapa de calor por edificio, gráficos Chart.js
HU-08	Proyección de presupuesto	5	12.5h	Media: cálculo automático por año, candidatos a reemplazo, exportación PDF
HU-09	Score de salud y predicción de falla	8	20h	Alta: algoritmo de 4 factores con pesos, historial de scores, alerta idempotente
HU-10	Panel super administrador	5	12.5h	Media: gestión multi-tenant, catálogo global, indexación pgvector de PDFs
HU-11	Servidor MCP del asistente IA	8	20h	Alta: FastMCP, autenticación por token de API, log de auditoría, aislamiento por tenant
HU-12	Centro de notificaciones in-app	5	12.5h	Media: 17 tipos de evento, WebSocket en tiempo real, badge de no leídas, inbox completo
TOTAL		76 SP	190h	

1.4 Priorización del Backlog

La priorización es responsabilidad del Product Owner y se basa en el criterio de valor entregado al usuario combinado con las dependencias técnicas del sistema.

Tabla 3. Priorización del Product Backlog. Elaboración propia, 2026.

Orden	ID	Prioridad	Justificación
1	HU-01	Alta	Fundamento del sistema. Sin activos registrados ninguna otra funcionalidad tiene datos para operar. Dependencia técnica de todas las demás HUs.
2	HU-09	Alta	El score de salud es la propuesta de valor diferencial. Sin el motor de cálculo el sistema no se diferencia de una hoja de cálculo.
3	HU-03	Alta	Las alertas son el motivo por el que el coordinador abre la aplicación cada día. Genera el hábito de uso y reduce fallas no atendidas.
4	HU-10	Alta	Sin el catálogo de fabricantes con datos reales, el autocompletado de HU-01 no puede generar el plan de mantenimiento correcto. Dependencia de datos.
5	HU-02	Alta	Flujo más crítico para la adopción. Si el docente no reporta por QR el coordinador vuelve a usar WhatsApp y el sistema pierde su razón de ser.
6	HU-12	Alta	Las notificaciones son el canal de comunicación entre todos los roles. Sin ellas las alertas y asignaciones de OT no llegan en tiempo real.
7	HU-04	Alta	Formaliza la atención de fallas. Sin OTs no hay trazabilidad del proceso de mantenimiento ni asignación formal a técnicos.
8	HU-05	Alta	Cierra el ciclo de la OT con evidencia fotográfica digital. Sin cierre no se actualiza el score del activo ni se genera el historial.
9	HU-06	Media	Valioso para el coordinador pero no bloquea el flujo principal. Se puede operar el sistema sin consultar el historial en las primeras semanas.
10	HU-07	Alta	El dashboard es el entregable más visible para el director. Es el argumento de venta del sistema hacia quien toma decisiones de inversión.

11	HU-08	Media	Aporta valor estratégico pero requiere datos históricos acumulados para ser útil. Se incluye en Sprint 3 cuando ya hay suficiente información.
12	HU-11	Media	Diferenciador tecnológico del sistema. Se implementa al final del PMV porque depende de que todos los módulos anteriores estén operativos.

1.5 Release Plan

Tabla 4. Release Plan de EduTrack AI. Elaboración propia, 2026.

Release	Sprints	Semanas	HUs incluidas	Qué recibe el usuario
R0 - Diseño	Fase 1	S1 y S2	Todas (diseño y prototipo)	24 pantallas navegables con data dummy, modelo de datos documentado, entorno de desarrollo configurado, arquitectura de software documentada
R1 - MVP Core	Sprint 1 y Sprint 2	S3 a S6	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-09, HU-10, HU-12	Sistema funcional completo: registro de activos con QR y plan automático, score de salud, alertas, reporte de fallas, OTs con evidencias, cierre offline, historial, notificaciones en tiempo real
R2 - MVP Completo	Sprint 3	S7 y S8	HU-07, HU-08, HU-11	Sistema desplegado en producción con dashboard ejecutivo en tiempo real, proyección de presupuesto exportable y asistente de IA por lenguaje natural

1.6 Sprint Planning - HUs por Sprint con Fechas

Tabla 5. Asignación de historias de usuario por sprint. Elaboración propia, 2026.

Sprint	HUs asignadas	Épica principal	Semanas	Fecha inicio	Fecha fin	SP del sprint
--------	---------------	-----------------	---------	--------------	-----------	---------------

Sprint 1	HU-01, HU-09, HU-03, HU-10	EP-01	S3 y S4	Semana 3, día 1	Semana 4, día 5	26 SP
Sprint 2	HU-02, HU-04, HU-05, HU-06, HU-12	EP-02	S5 y S6	Semana 5, día 1	Semana 6, día 5	29 SP
Sprint 3	HU-07, HU-08, HU-11 + integración final	EP-03	S7 y S8	Semana 7, día 1	Semana 8, día 5	21 SP + integración

2. Diseño de Interfaces

2.1 Criterios UX Aplicados

El diseño de experiencia de usuario de EduTrack AI se rige por cinco principios definidos a partir del perfil real de sus usuarios: coordinadores de infraestructura que gestionan decenas de activos a la vez, directores que necesitan información ejecutiva sin tecnicismos, técnicos de campo que trabajan con una sola mano en espacios reducidos y docentes que nunca han usado el sistema antes.

Principio 1 - Mínima fricción en flujos críticos El reporte de falla del docente se completa en 3 pasos o menos desde que escanea el QR hasta que el reporte queda registrado. El técnico cierra una OT sin salir de una sola pantalla. Estos dos flujos son los más frecuentes y los que determinan la adopción del sistema.

Principio 2 - Jerarquía visual orientada a la decisión Cada pantalla tiene un único elemento de acción principal, visualmente más prominente que todos los demás. En el dashboard del director el semáforo de estado aparece en el primer bloque visible sin hacer scroll. En la pantalla del coordinador el botón de crear OT tiene mayor peso visual que cualquier otro control.

Principio 3 - Mobile-First para roles de campo Las interfaces del técnico y del docente se diseñan primero para pantallas de 390 píxeles de ancho. Todos los botones tienen un área de toque mínima de 48 píxeles. Ningún texto de contenido principal o interactivo tiene menos de 16 píxeles en mobile, lo que evita el zoom automático en iOS. Las interfaces del coordinador y el director se diseñan para escritorio en 1280 píxeles con adaptación responsiva.

Principio 4 - Retroalimentación inmediata y estados siempre visibles Toda acción del usuario genera retroalimentación visual en menos de 300 milisegundos. Todos los estados del sistema se comunican mediante tres canales simultáneos: color, icono y texto, nunca únicamente por color. Los estados de las OTs (pendiente, aceptada, en ejecución, cerrada) se representan con colores semánticos consistentes en todas las pantallas donde aparecen.

Principio 5 - Accesibilidad como requisito base El ratio de contraste entre texto y fondo es mínimo 4.5:1 en todas las pantallas, cumpliendo el criterio AA de las WCAG 2.1. El color primario del sistema (#6400BE sobre blanco) tiene un ratio de contraste de 7.2:1, superando incluso el criterio AAA. Todos los iconos accionables tienen etiqueta aria o texto visible. Los modales tienen role="dialog" y aria-modal="true". Los toasts están dentro de un contenedor aria-live="polite".

2.2 Criterios UI Aplicados

Paleta de color

Tabla 6. Paleta de color del sistema de diseño EduTrack AI. Elaboración propia, 2026.

Token	Valor HEX	Uso
--color-primary	#6400BE	Botones principales, headers activos, elementos de marca
--color-primary-hover	#5200A0	Estado hover de elementos primarios
--color-primary-light	#EDE0FF	Fondo tint de elementos activos y chips seleccionados
--color-secondary	#8A2BE2	Enlaces, iconos activos, gráficas secundarias
--color-success	#1E8449	Score alto, OT cerrada, activo saludable
--color-warning	#D35400	Score medio, OT pendiente, mantenimiento próximo
--color-danger	#C0392B	Score crítico, vencido, errores de formulario
--color-info	#2471A3	OT aceptada, notificaciones informativas
--color-in-progress	#1A5276	OT en ejecución
--color-bg	#F7F4FB	Fondo de todas las pantallas

--color-surface	#FFFFFF	Cards, modales, formularios
--color-border	#E0D9EE	Bordes de inputs y divisores
--color-text-primary	#1A1A2EE	Texto general y títulos
--color-text-secondary	#555555	Metadatos, descripciones, fechas

Escala del score de salud

Rango	Etiqueta	Color	Uso visual
70 a 100	Saludable	#1E8449	Badge verde, anillo verde en EduScoreRing
40 a 69	Atención	#D35400	Badge naranja, anillo naranja
0 a 39	Crítico	#C0392B	Badge rojo, anillo rojo, fila con borde izquierdo rojo en tablas

Tipografía

La fuente del sistema es Inter (Google Fonts), cargada en los pesos 400, 500, 600 y 700.

Tabla 7. Sistema tipográfico EduTrack AI. Elaboración propia, 2026.

Token	Tamaño desktop	Tamaño mobile	Peso	Uso
--text-h1	28px	24px	700 Bold	Título de página
--text-h2	22px	20px	600 SemiBold	Título de sección
--text-h3	18px	17px	500 Medium	Cabecera de card o tabla

--text-body	16px	16px	400 Regular	Contenido general
--text-label	14px	15px	500 Medium	Labels de formulario
--text-caption	12px	13px	400 Regular	Timestamps y notas

Componentes UI implementados

El sistema de diseño define una biblioteca de 12 componentes base reutilizables implementados en Vue 3 con Tailwind CSS v4:

- **EduButton:** variantes primary, secondary, danger, ghost y outline-gray. Tamaños sm, md, lg y lg-mobile. Estados hover, focus, disabled y loading con spinner.
- **EduInput:** label, helper, error y marcador de requerido. Estados default, focus, error, success y disabled. Altura mínima de 52px en mobile.
- **EduSelect:** mismo sistema que EduInput con chevron y dropdown nativo en mobile.
- **EduTextarea:** resize vertical y contador de caracteres opcional.
- **EduCard:** slots para header, body y footer. Elevación en hover para cards clicables.
- **EduBadge:** tamaños sm, md y lg con colores semánticos por variante.
- **EduModal:** tamaños sm, md y lg. En mobile se convierte en bottom sheet con animación de entrada.
- **EduToast:** variantes success, warning, danger e info. Apilable con duración configurable. Dentro de aria-live="polite".
- **EduSpinner:** tamaños sm, md y lg con color heredado del contexto.
- **SkeletonLoader:** animación shimmer con slots personalizables.
- **OfflineBanner:** detecta navigator.onLine y aparece sticky bajo la navegación cuando no hay conexión.
- **EmptyState:** slot para ilustración, título, descripción y CTA opcional.

2.3 Diagrama de Navegabilidad

EduTrack AI implementa un modelo de navegación en red donde cada historia de usuario corresponde a una pantalla o módulo independiente, accesible desde múltiples puntos según el rol del usuario. Este modelo permite saltar directamente al servicio necesario sin recorrer jerarquías de menús, siguiendo la arquitectura de microservicios del backend.

El sistema tiene 24 vistas organizadas por rol, con rutas protegidas por guardas de autenticación en Vue Router.

Flujo de navegación por rol

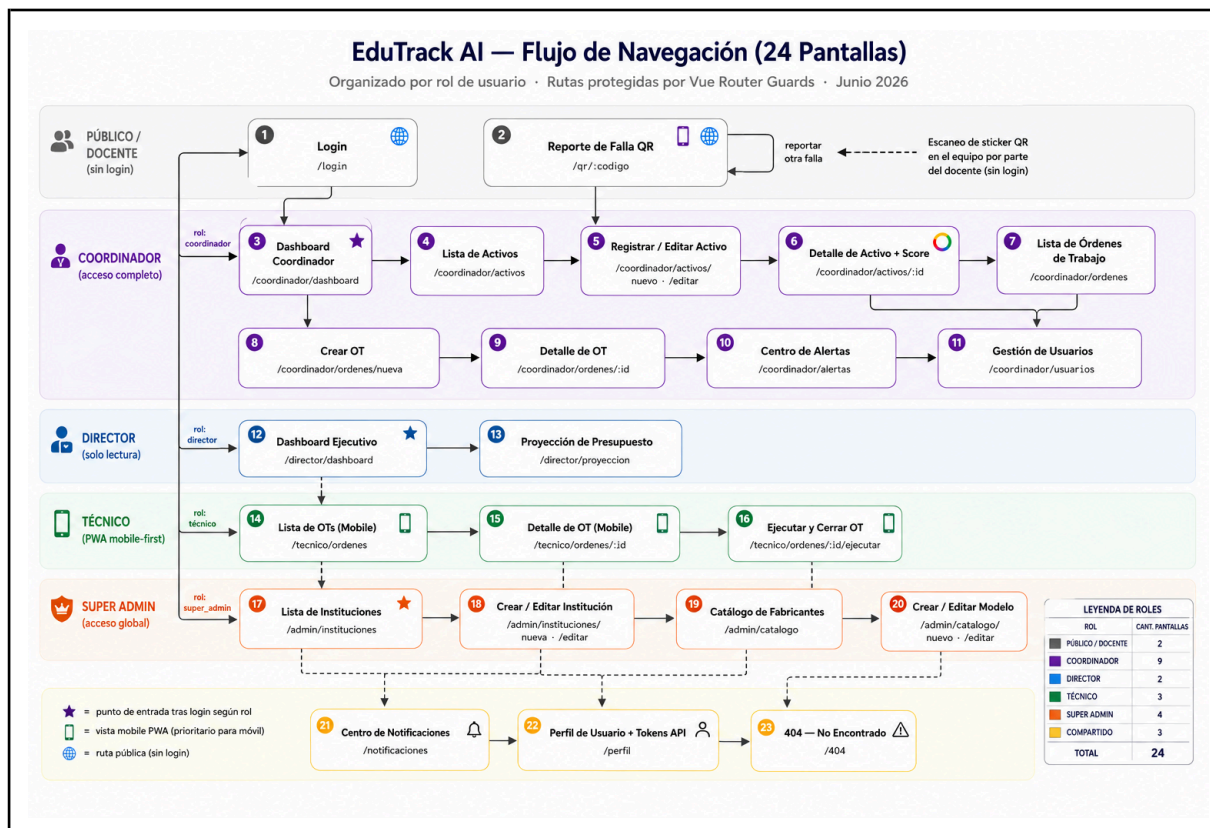
Docente (sin login - ruta pública): Escanea el QR pegado en el equipo, que abre directamente la vista de reporte en /qr/:codigo. El flujo tiene exactamente 3 pasos: información del activo (readonly), formulario de descripción con foto opcional, y confirmación con número de reporte. Sin barra de navegación ni opciones adicionales.

Coordinador (login requerido): Accede por `/coordinador/dashboard` con menú lateral que incluye Activos, Órdenes, Alertas y Usuarios. Desde Activos puede listar, crear, editar y ver el detalle de cada activo incluyendo su score y plan de mantenimiento. Desde el detalle de un activo puede crear directamente una OT. Desde Alertas puede generar OTs con un clic para cada alerta. El centro de notificaciones en la campana del TopNav navega a la vista de alertas. Accede también a `/notificaciones` para la bandeja completa y a `/perfil` para gestionar sus tokens de API del asistente IA.

Técnico (login requerido, vista mobile-first): Accede por `/tecnico/ordenes` con lista de sus OTs asignadas agrupadas en tabs por estado. Desde el detalle de una OT puede ver el historial del activo en acordeón y avanzar al flujo de ejecución de 3 pasos: verificación por QR, carga de evidencias fotográficas y cierre con descripción. El flujo de ejecución funciona sin conexión y encola la operación en IndexedDB para sincronizar al recuperar señal.

Director (login requerido, solo lectura): Accede por `/director/dashboard` con el semáforo de estado, mapa de calor por edificio, top 5 activos críticos y gráfico de distribución. Desde el top 5 puede navegar al detalle de cada activo (solo lectura). Accede también a `/director/proyeccion` para la proyección de presupuesto por año con exportación a PDF.

Super Admin (login requerido, acceso global): Accede por `/admin/instituciones` con la lista de todas las instituciones cliente. Puede crear, editar, activar y desactivar instituciones. Accede a `/admin/catalogo` para gestionar el catálogo global de modelos de fabricantes con sus reglas de mantenimiento y manuales PDF indexados en pgvector.



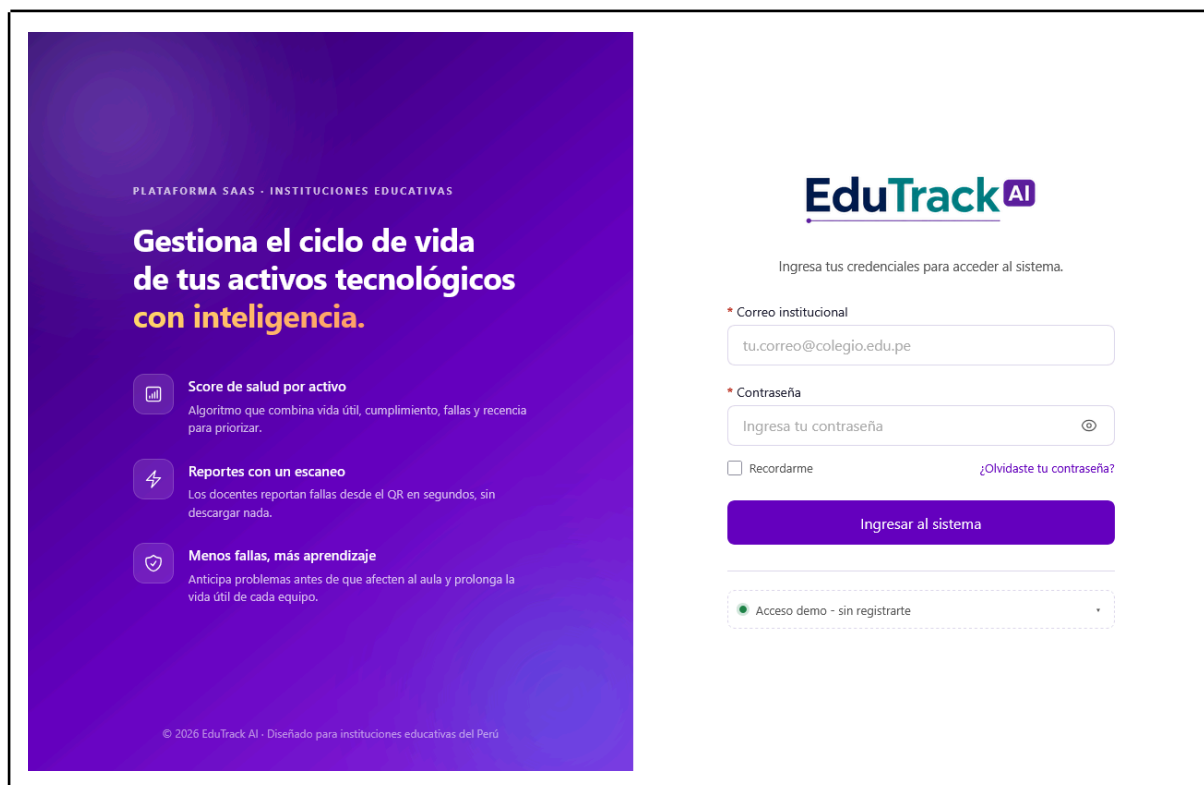
2.4 Prototipos por Historia de Usuario

A continuación se presentan las 24 pantallas del sistema implementadas con datos de prueba. Para cada pantalla se describe qué muestra y qué permite hacer al usuario, seguido del espacio para insertar la captura correspondiente.

Pantalla 0 - Login y Acceso al Sistema

Vista: Web responsiva (escritorio y mobile)

Pantalla de acceso al sistema para todos los roles con cuenta registrada. Presenta un diseño dividido en dos áreas: un panel de bienvenida con el logo y el nombre del sistema a la izquierda, y el formulario de acceso a la derecha. El formulario solicita correo electrónico y contraseña. Al ingresar credenciales correctas el sistema identifica el rol del usuario y lo lleva directamente a su pantalla principal correspondiente. Si las credenciales son incorrectas se muestra un mensaje de error dentro del formulario sin recargar la página. En dispositivos móviles el diseño se adapta a una sola columna con el formulario como elemento principal.



HU-02 - Reporte de Falla del Docente

Vista: Mobile (diseño adaptado para celular)

Pantalla de acceso público para docentes, disponible al escanear el código QR pegado en el equipo. No requiere cuenta ni contraseña. La pantalla se divide en tres pasos con un indicador de progreso visible en la parte superior.

El primer paso muestra la información del equipo identificado por el QR: nombre, categoría, ubicación y estado actual, todo en modo de solo lectura para que el docente confirme que es el equipo correcto. El segundo paso presenta el formulario de reporte con un campo de

descripción del problema, el nombre del docente y su correo institucional, más la opción de adjuntar una foto del desperfecto directamente desde la cámara del celular. El tercer paso muestra la confirmación del envío con el número de reporte generado y la opción de reportar otra falla en el mismo equipo. Si el celular no tiene conexión a internet en ese momento, el reporte se guarda localmente y se envía en cuanto se recupera la señal.

18:10

96



1

2

3

ACTIVO
REPORTE
LISTO

← Volver

REPORTANDO FALLA EN:
Aire Daikin 9000 BTU Sala

* ¿Qué está fallando?
Cuéntanos qué observas. Mientras más detalle, mejor podremos ayudar.
Ejemplo: La pantalla muestra rayas verticales y a veces se apaga sola.
0 / 500

* Tu nombre completo
Ej. María López

* Correo institucional
tu.correo@colegio.edu.pe

Foto del problema (opcional)
Toma una foto del equipo

Enviar reporte

© 2026 EduTrack AI

18:10

96



1

2

3

ACTIVO
REPORTE
LISTO

← Volver

REPORTANDO FALLA EN:
Aire Daikin 9000 BTU Sala

* ¿Qué está fallando?
Cuéntanos qué observas. Mientras más detalle, mejor podremos ayudar.
Ejemplo: La pantalla muestra rayas verticales y a veces se apaga sola.
0 / 500

* Tu nombre completo
Ej. María López

* Correo institucional
tu.correo@colegio.edu.pe

Foto del problema (opcional)
Toma una foto del equipo

Enviar reporte

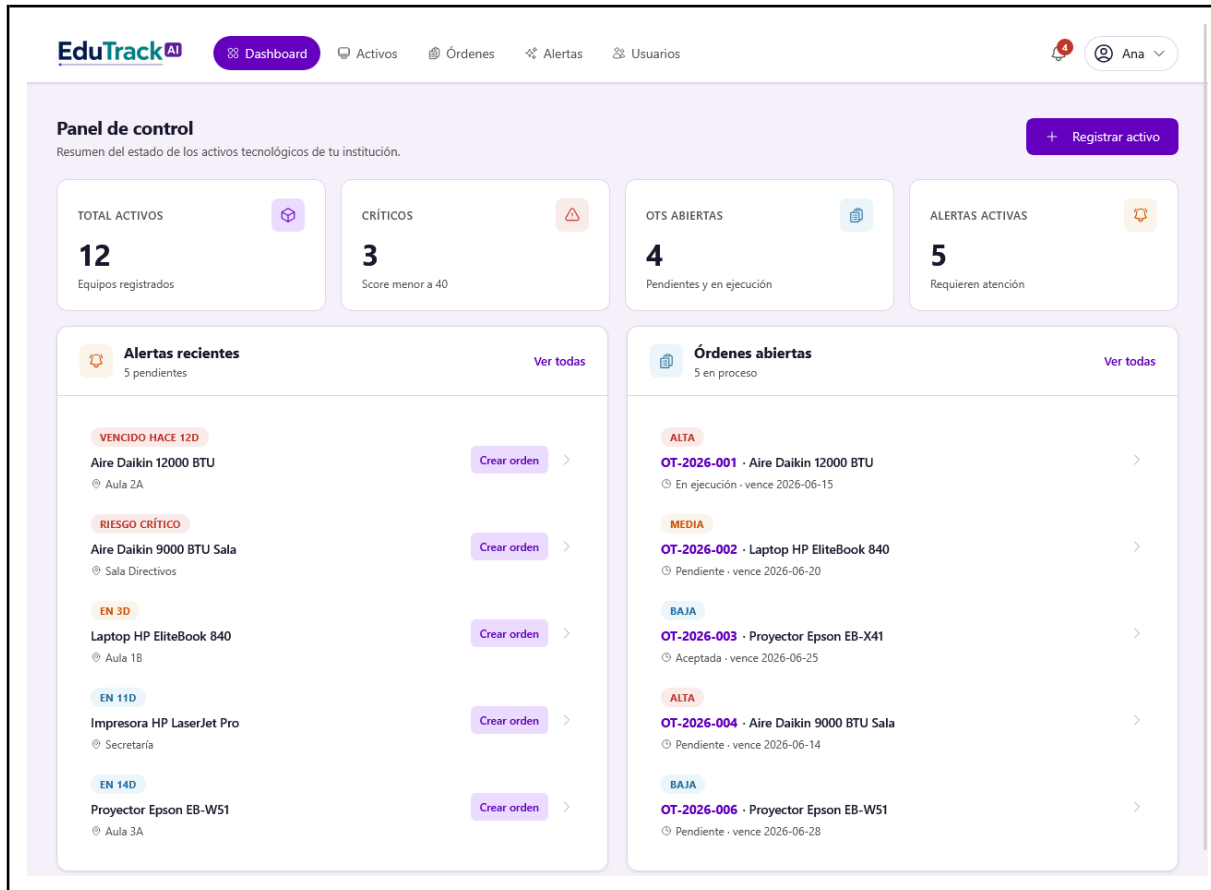
© 2026 EduTrack AI

HU-01 - Dashboard del Coordinador

Vista: Web (escritorio)

Pantalla de inicio del coordinador de infraestructura. Muestra un saludo personalizado con el nombre del usuario y cuatro indicadores principales en la parte superior: total de activos registrados, activos en estado crítico, órdenes de trabajo abiertas y alertas de mantenimiento pendientes. Cada indicador tiene un color semántico y al hacer clic navega directamente al

módulo correspondiente. Debajo de los indicadores se presentan dos paneles de acceso rápido: las últimas alertas activas y las últimas órdenes de trabajo abiertas, cada una con un enlace para ver la lista completa. También incluye botones de acción rápida para registrar un nuevo activo o crear una nueva orden de trabajo.



EduTrack AI | Dashboard | Activos | Órdenes | Alertas | Usuarios | Ana

Panel de control
Resumen del estado de los activos tecnológicos de tu institución.

TOTAL ACTIVOS
12
Equipos registrados

CRÍTICOS
3
Score menor a 40

OTS ABIERTAS
4
Pendientes y en ejecución

ALERTAS ACTIVAS
5
Requieren atención

Alertas recientes
5 pendientes

- VENCIDO HACE 12D**
Aire Daikin 12000 BTU
Aula 2A
[Crear orden](#)
- RIESGO CRÍTICO**
Aire Daikin 9000 BTU Sala
Sala Directivos
[Crear orden](#)
- EN 3D**
Laptop HP EliteBook 840
Aula 18
[Crear orden](#)
- EN 11D**
Impresora HP LaserJet Pro
Secretaría
[Crear orden](#)
- EN 14D**
Proyector Epson EB-W51
Aula 3A
[Crear orden](#)

Órdenes abiertas
5 en proceso

- ALTA**
OT-2026-001 · Aire Daikin 12000 BTU
En ejecución · vence 2026-06-15
- MEDIA**
OT-2026-002 · Laptop HP EliteBook 840
Pendiente · vence 2026-06-20
- BAJA**
OT-2026-003 · Proyector Epson EB-X41
Aceptada · vence 2026-06-25
- ALTA**
OT-2026-004 · Aire Daikin 9000 BTU Sala
Pendiente · vence 2026-06-14
- BAJA**
OT-2026-006 · Proyector Epson EB-W51
Pendiente · vence 2026-06-28

HU-01 - Lista de Activos

Vista: Web (escritorio)

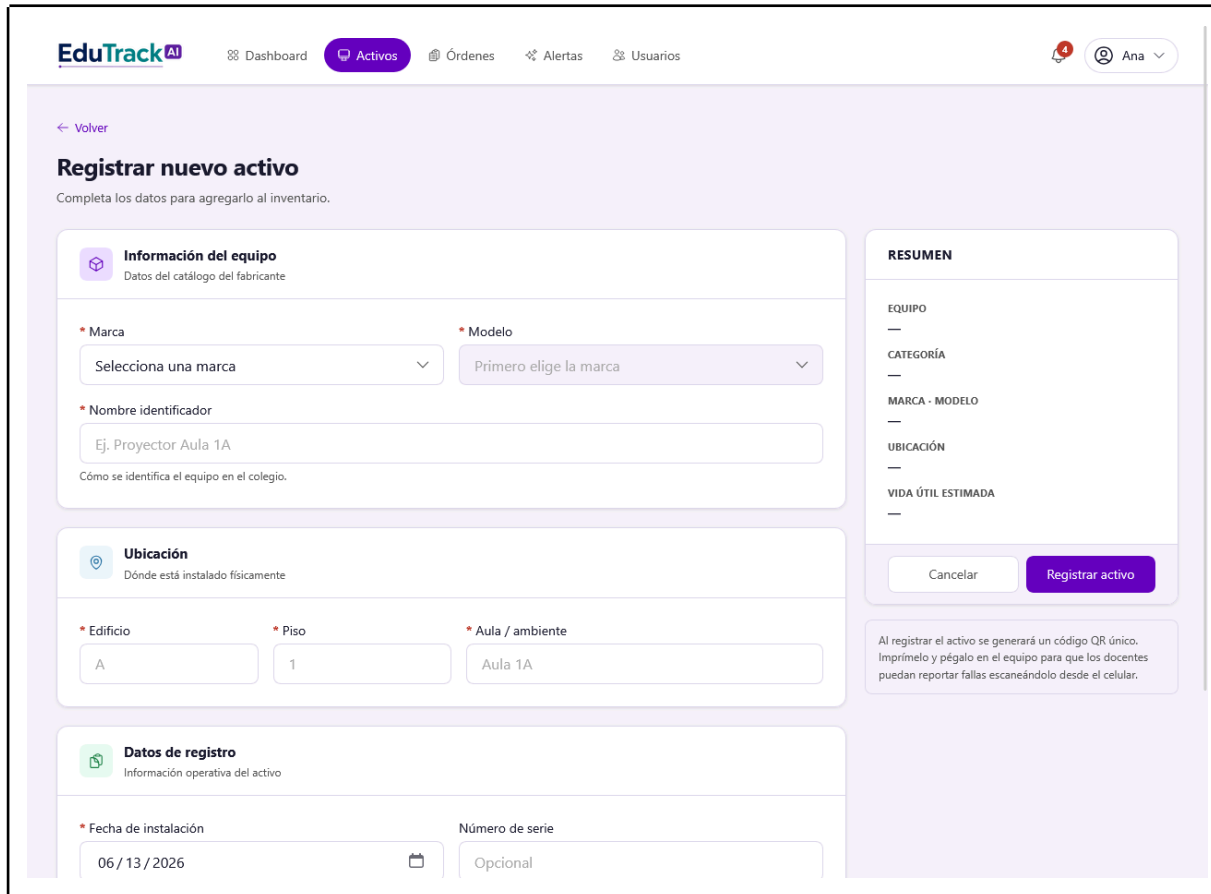
Pantalla que muestra todos los activos tecnológicos registrados en la institución. Presenta una tabla con columnas de nombre y modelo del equipo, marca, categoría, ubicación, indicador de score de salud con color según el nivel, estado del equipo y botones de acción. Los equipos con score crítico (menor a 40 puntos) se resaltan con un borde rojo en la fila para identificarlos de inmediato. La pantalla incluye filtros de búsqueda por texto, por categoría y por nivel de score, así como ordenamiento por cualquier columna. Los resultados se muestran paginados de diez en diez. Desde aquí se puede registrar un nuevo activo usando el botón en la parte superior.

EduTrack Dashboard Activos Órdenes Alertas Usuarios 4 Ana				
Activos tecnológicos 12 de 12 activos Registrar activo Buscar por nombre, marca, modelo o ubicación... Categoría Score Score: menor primero				
EQUIPO	CATEGORÍA	UBICACIÓN	SCORE	ESTADO
Aire Daikin 12000 BTU Daikin · FTXS35KVMA	Aire Acondicionado	Edificio A · Piso 2 · Aula 2A	28	En mantenimiento
Aire Daikin 9000 BTU Sala Daikin · FTXS25KVMA	Aire Acondicionado	Edificio A · Piso 3 · Sala Directivos	35	Operativo
Laptop HP EliteBook 840 HP · EliteBook 840 G8	Laptop	Edificio A · Piso 1 · Aula 1B	55	Operativo
Impresora HP LaserJet Pro HP · LaserJet Pro M404n	Impresora	Edificio A · Piso 1 · Secretaría	61	Operativo
Proyector Epson EB-W51 Epson · EB-W51	Proyector	Edificio B · Piso 2 · Aula 3A	67	Operativo
Pizarra Samsung WM85A Samsung · WM85A Flip 2	Pizarra Interactiva	Edificio A · Piso 3 · Sala Directivos	76	Operativo
Desktop Dell OptiPlex 3090 Dell · OptiPlex 3090	Desktop	Edificio B · Piso 1 · Lab Cómputo	79	Operativo
Proyector Epson EB-X41 Epson · EB-X41	Proyector	Edificio A · Piso 1 · Aula 1A	82	Operativo
Monitor LG 27UK850 LG · 27UK850-W	Monitor	Edificio A · Piso 1 · Dirección	84	Operativo

HU-01 - Formulario de Registro y Edición de Activo

Vista: Web (escritorio)

Pantalla para registrar un nuevo equipo o editar uno existente. El formulario está organizado en tres secciones. La primera sección permite seleccionar el fabricante y el modelo del equipo desde un catálogo preconfigurado; al elegir el modelo, las especificaciones técnicas del fabricante se completan automáticamente sin que el coordinador tenga que ingresarlas a mano. La segunda sección registra la ubicación del equipo indicando el edificio, el piso y el aula. La tercera sección incluye la fecha de instalación, el número de serie y un campo de notas opcionales. A la derecha del formulario hay un panel lateral fijo que muestra un resumen en vivo de los datos ingresados y los botones para guardar o cancelar. Al guardar un equipo nuevo el sistema muestra el código QR generado automáticamente con la opción de descargarlo para imprimirlo y pegarlo en el equipo.



EduTrack AI Dashboard Activos Órdenes Alertas Usuarios

4 Ana

← Volver

Registrar nuevo activo

Completa los datos para agregarlo al inventario.

Información del equipo

Datos del catálogo del fabricante

* Marca * Modelo

Selecciona una marca ▼ Primero elige la marca ▼

* Nombre identificador

Ej. Proyector Aula 1A

Cómo se identifica el equipo en el colegio.

Ubicación

Dónde está instalado físicamente

* Edificio * Piso * Aula / ambiente

A 1 Aula 1A

Datos de registro

Información operativa del activo

* Fecha de instalación Número de serie

06 / 13 / 2026 Opcional

RESUMEN

EQUIPO

CATEGORÍA

MARCA - MODELO

UBICACIÓN

VIDA ÚTIL ESTIMADA

Cancelar Registrar activo

Al registrar el activo se generará un código QR único. Imprimelo y pégalo en el equipo para que los docentes puedan reportar fallas escaneándolo desde el celular.

HU-01 y HU-09 - Detalle del Activo con Score de Salud

Vista: Web (escritorio)

Pantalla que muestra la ficha completa de un activo específico. En la parte superior aparece el nombre del equipo, su categoría, marca, modelo, ubicación y estado. El elemento central de esta pantalla es el indicador de score de salud: un círculo animado que muestra el valor numérico de 0 a 100 en el color correspondiente al nivel (verde para saludable, naranja para atención, rojo para crítico). Junto al círculo se muestran las barras de progreso de cada uno de los cuatro factores que componen el cálculo, permitiendo al coordinador identificar exactamente qué está deteriorando la salud del equipo. A la derecha aparece el código QR del equipo con su botón de descarga.

La parte inferior de la pantalla tiene tres pestañas: Información general con todos los datos del equipo, Plan de mantenimiento con las tareas programadas y su estado, e Historial con la línea de tiempo de todas las intervenciones realizadas ordenadas de más reciente a más antigua.

Dashboard
Activos
Órdenes
Alertas
Usuarios

4
Ana

Activos

AIRE ACONDICIONADO

Aire Daikin 12000 BTU

Daikin · FTXS35KVMA
Edificio A · Piso 2 · Aula 2A
En mantenimiento

28

CRÍTICO

Score calculado por el motor EduTrack AI.

DESGLOSE DEL SCORE

Vida útil restante
39/100

Antigüedad vs vida útil del fabricante.

Cumplimiento del plan
26/100

Mantenimientos preventivos ejecutados a tiempo.

Frecuencia de fallas
23/100

Histórico de correctivos del último año.

Recencia de intervención
29/100

Días desde el último mantenimiento.

Código QR del activo

Pégalo en el equipo para reportes vía celular.

QR-003

http://192.168.1.5:5173/qqr/QR-003

Descargar PNG

Información
Plan de mantenimiento
Historial

UBICACIÓN
Edificio A · Piso 2 · Aula 2A

MODELO
FTXS35KVMA

FECHA DE INSTALACIÓN

MARCA
Daikin

CATEGORÍA
Aire Acondicionado

ESTADO ACTUAL

HU-04 - Lista de Órdenes de Trabajo

Vista: Web (escritorio)

Pantalla que centraliza todas las órdenes de trabajo de la institución. Muestra una tabla con el número de la orden, el equipo afectado, el tipo de intervención, el técnico asignado, la prioridad con su color semántico, el estado actual con su color correspondiente y la fecha límite. Las órdenes cuya fecha límite ya venció y que no están cerradas se resaltan con un borde rojo para identificarlas de inmediato. Los filtros permiten seleccionar órdenes por estado usando chips visuales con el conteo de órdenes en cada estado, por prioridad y por técnico asignado. El orden predeterminado pone las vencidas primero.

25 | Página

EduTrack

Dashboard
Activos
Órdenes
Alertas
Usuarios

4
Ana

Órdenes de Trabajo

+ Nueva orden

8 de 8 órdenes

Todos 8

Pendientes 3

Aceptadas 2

En ejecución 1

Cerradas 2

Q

Buscar equipo, técnico, orden...

Prioridad

Técnico

N.º ORDEN	EQUIPO	TIPO	TÉCNICO	PRIORIDAD	ESTADO	FECHA LÍMITE
OT-2026-008	Desktop Dell OptiPlex Laboratorio	Preventivo	Luis Quispe	Baja	Cerrada	2026-05-30
OT-2026-005	Impresora HP LaserJet Pro Secretaría	Correctivo	Luis Quispe	Media	Cerrada	2026-06-05
OT-2026-004	Aire Daikin 9000 BTU Sala Sala Directivos	Correctivo	Sin asignar	Alta	Pendiente	2026-06-14
OT-2026-001	Aire Daikin 12000 BTU Aula 2A	Correctivo	Luis Quispe	Alta	En ejecución	2026-06-15
OT-2026-007	Pizarra Interactiva Samsung Aula 2B	Correctivo	Rosa Salinas	Media	Aceptada	2026-06-18
OT-2026-002	Laptop HP EliteBook 840 Aula 1B	Preventivo	Luis Quispe	Media	Pendiente	2026-06-20
OT-2026-003	Proyector Epson EB-X41 Aula 1A	Preventivo	Luis Quispe	Baja	Aceptada	2026-06-25
OT-2026-006	Proyector Epson EB-W51 Aula 3A	Preventivo	Rosa Salinas	Baja	Pendiente	2026-06-28

HU-04 - Formulario de Creación de Orden de Trabajo

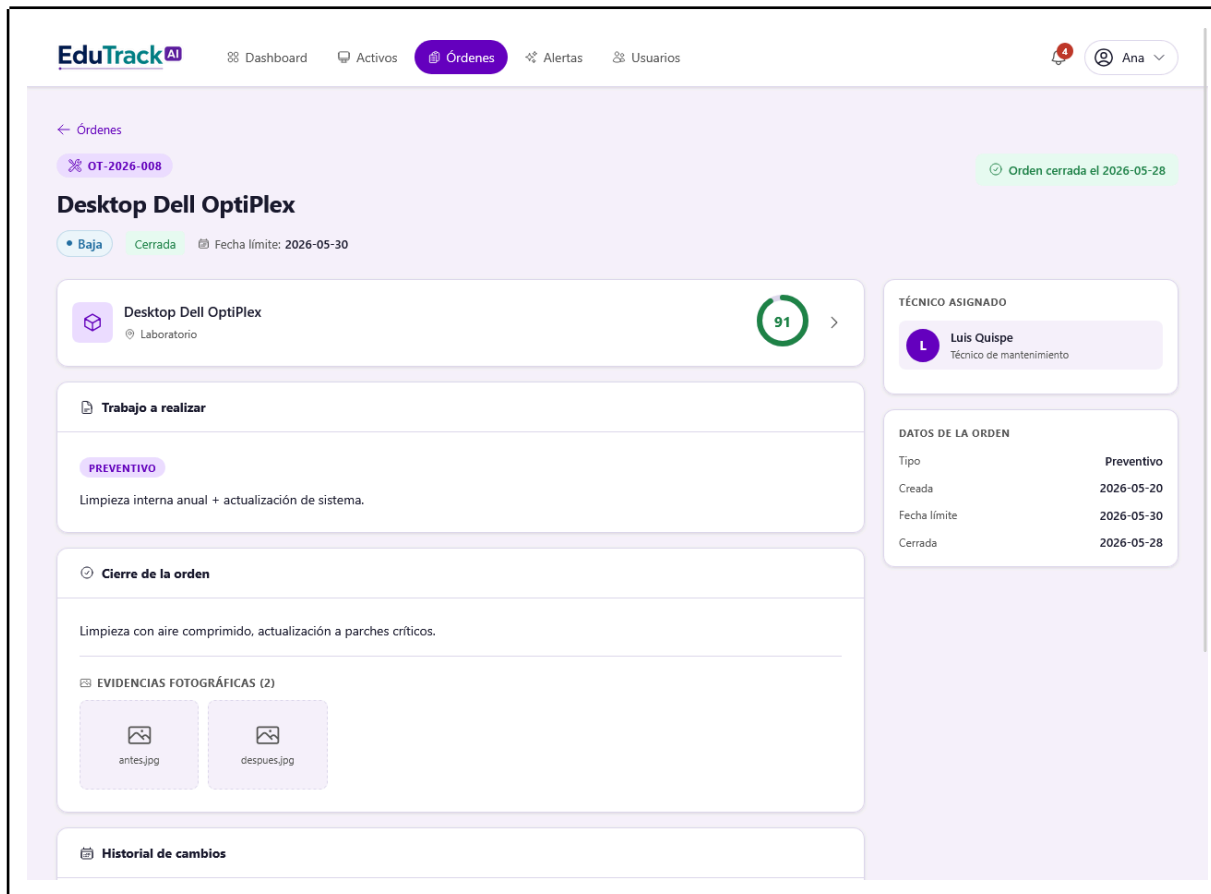
Vista: Web (escritorio)

Pantalla para formalizar una intervención de mantenimiento. El formulario tiene tres secciones. La primera permite buscar y seleccionar el equipo afectado mediante un buscador con autocompletado que muestra el nivel de score de salud junto a cada resultado. Si se llega a esta pantalla desde una alerta, el equipo ya viene pre-seleccionado con un aviso informativo del contexto. La segunda sección define el tipo de intervención (preventivo, correctivo o emergencia), la descripción del trabajo a realizar y la prioridad mediante tarjetas visuales en rojo para alta, naranja para media y gris para baja. La tercera sección permite seleccionar el técnico disponible y fijar la fecha límite de ejecución. El panel lateral derecho muestra un resumen en vivo de todos los campos antes de guardar.

26 | Página

Vista: Web (escritorio)

Pantalla que muestra el estado completo de una orden de trabajo. En la parte superior aparece el número de la orden, su estado actual, la prioridad y la fecha límite. Debajo hay una tarjeta con la información del equipo asociado y su nivel de score. El cuerpo de la pantalla muestra la línea de tiempo de estados por los que ha pasado la orden, con la fecha y el usuario de cada transición. También muestra el técnico asignado con la opción de reasignarlo mediante un modal. Si la orden ya está cerrada se muestran las fotografías de evidencia del trabajo realizado y la descripción del cierre. Los botones de acción en la parte inferior cambian según el estado actual de la orden, guiando al coordinador en el flujo de seguimiento.



EduTrack AI Dashboard Activos **Órdenes** Alertas Usuarios

← Órdenes

OT-2026-008

Orden cerrada el 2026-05-28

Desktop Dell OptiPlex

Baja Cerrada Fecha límite: 2026-05-30

Desktop Dell OptiPlex 91
Laboratorio

Trabajo a realizar

PREVENTIVO

Limpieza interna anual + actualización de sistema.

Cierre de la orden

Limpieza con aire comprimido, actualización a parches críticos.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (2)

antes.jpg despues.jpg

Historial de cambios

TÉCNICO ASIGNADO

Luis Quispe
Técnico de mantenimiento

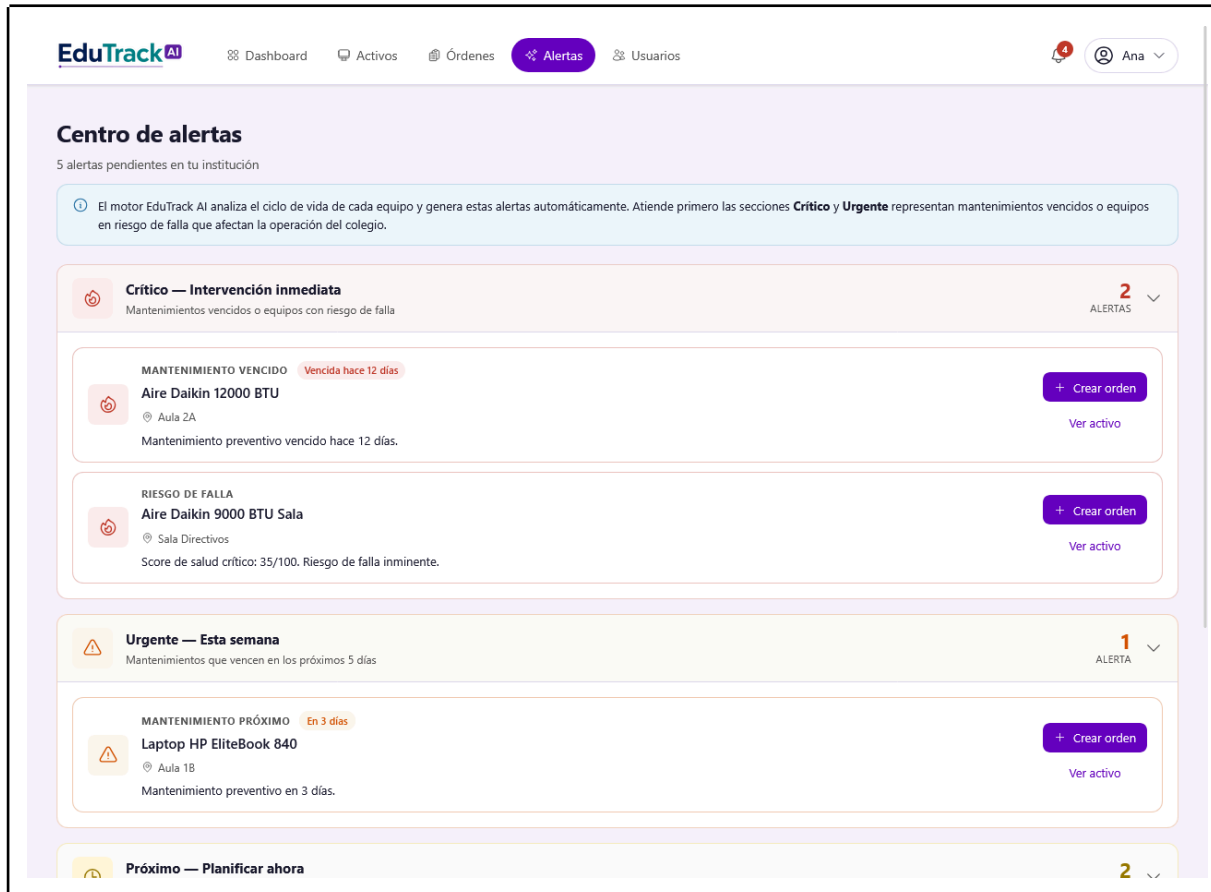
DATOS DE LA ORDEN

Tipo	Preventivo
Creada	2026-05-20
Fecha límite	2026-05-30
Cerrada	2026-05-28

HU-03 - Centro de Alertas

Vista: Web (escritorio)

Pantalla que concentra todas las alertas de mantenimiento activas de la institución. Organiza las alertas en tres bloques colapsables según su urgencia: el primero agrupa los equipos cuyo mantenimiento ya venció o que tienen riesgo de falla inminente, mostrado en rojo; el segundo agrupa los que vencen en los próximos cinco días, en naranja; el tercero muestra los que vencen en los próximos quince días, en amarillo. Cada tarjeta de alerta indica el nombre del equipo, su ubicación, el tipo de mantenimiento pendiente y los días restantes. Desde cada tarjeta se puede crear directamente una orden de trabajo o ir al detalle del equipo. Si no hay alertas activas la pantalla muestra un mensaje de confirmación positivo.

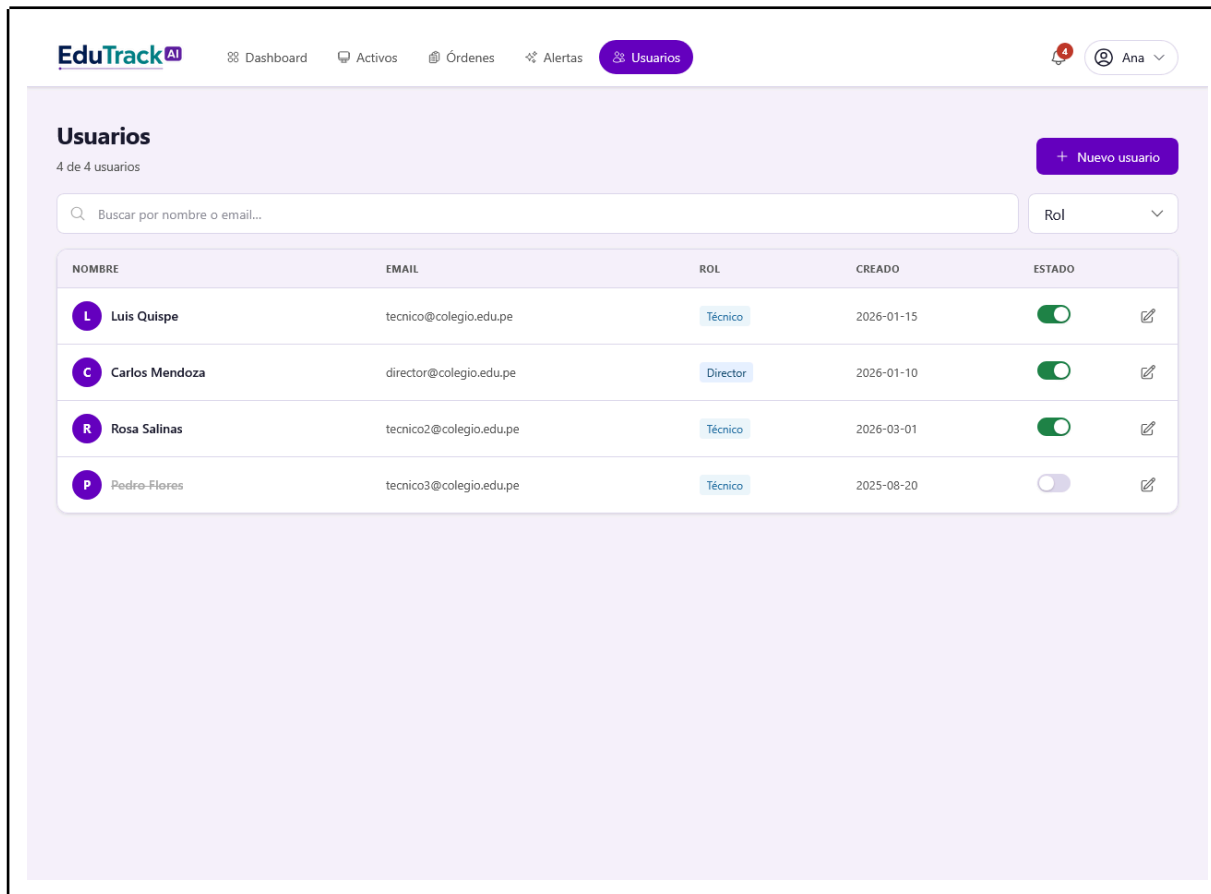


The screenshot shows the 'Centro de alertas' (Alerts Center) in the EduTrack AI system. The interface is clean and modern, with a light purple header and a white main content area. The top navigation bar includes links to Dashboard, Activos, Órdenes, Alertas (highlighted), and Usuarios. A user profile dropdown for 'Ana' is visible in the top right. The main section is titled 'Centro de alertas' and indicates '5 alertas pendientes en tu institución'. A blue informational box explains that the EduTrack AI engine analyzes equipment lifecycle and generates alerts, with 'Crítico' and 'Urgente' sections for overdue maintenance or equipment at risk of failure. The 'Crítico — Intervención inmediata' section (2 alerts) lists two items: a 'Mantenimiento vencido' for an 'Aire Daikin 12000 BTU' in 'Aula 2A' (overdue by 12 days) and a 'Riesgo de falla' for an 'Aire Daikin 9000 BTU Sala' in 'Sala Directivos' (critical health score 35/100, imminent failure risk). Both have '+ Crear orden' and 'Ver activo' buttons. The 'Urgente — Esta semana' section (1 alert) lists a 'Mantenimiento próximo' for a 'Laptop HP EliteBook 840' in 'Aula 1B' (due in 3 days) with similar action buttons. A 'Próximo — Planificar ahora' section (2 alerts) is partially visible at the bottom.

HU-10 - Gestión de Usuarios

Vista: Web (escritorio)

Pantalla que permite al coordinador administrar los usuarios de su institución. Muestra una lista con el avatar inicial, nombre y correo de cada usuario, su rol con un badge de color, la fecha de creación de la cuenta, un interruptor para activar o desactivar la cuenta sin eliminarla, y el botón de edición. Incluye búsqueda por nombre o correo y filtros por rol y estado. El formulario de creación o edición permite ingresar nombre, correo y rol; al crear un usuario nuevo también solicita una contraseña inicial con la opción de generarla automáticamente.



EduTrack AI Dashboard Activos Órdenes Alertas **Usuarios** Ana

Usuarios
4 de 4 usuarios [+ Nuevo usuario](#)

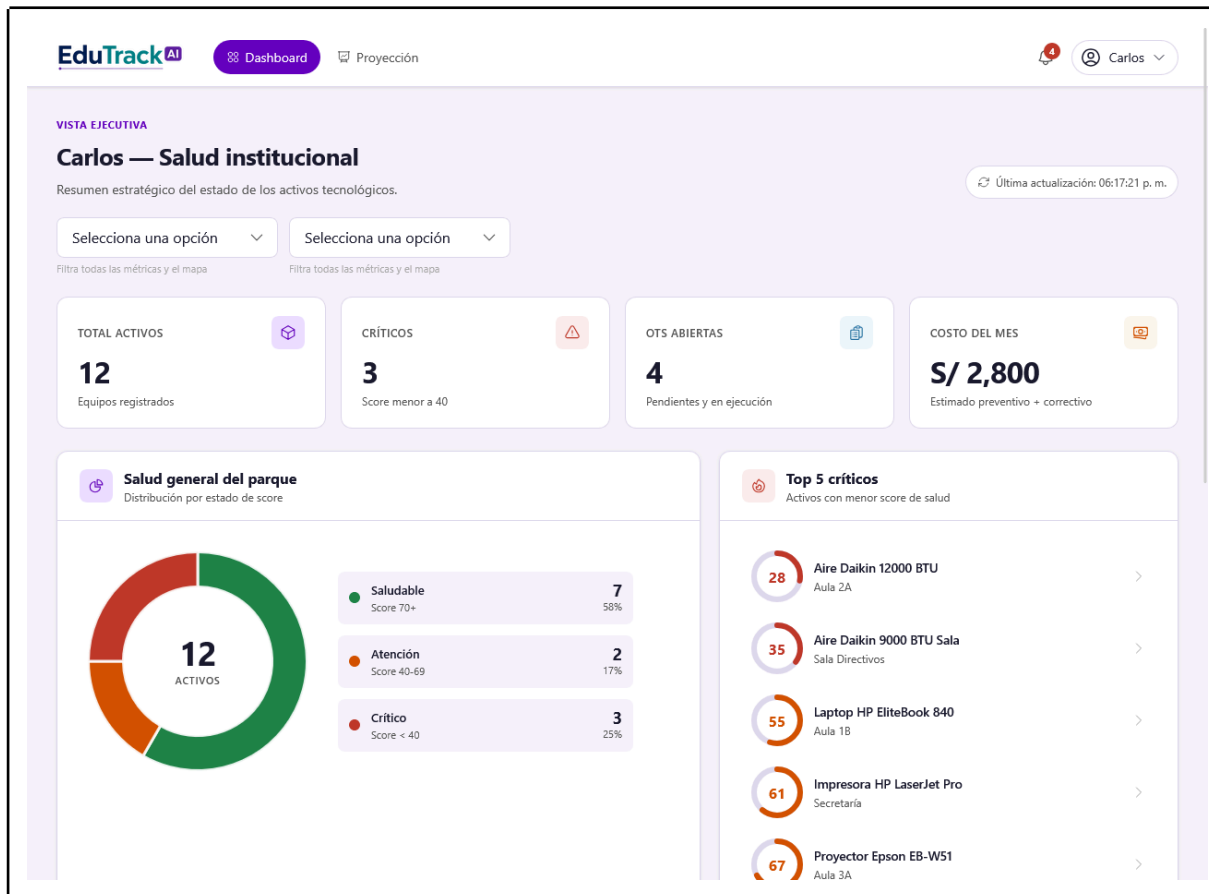
Buscar por nombre o email... Rol

NOMBRE	EMAIL	ROL	CREADO	ESTADO
L Luis Quispe	tecnico@colegio.edu.pe	Técnico	2026-01-15	☒
C Carlos Mendoza	director@colegio.edu.pe	Director	2026-01-10	☒
R Rosa Salinas	tecnico2@colegio.edu.pe	Técnico	2026-03-01	☒
P Pedro Flores	tecnico3@colegio.edu.pe	Técnico	2025-08-20	☐

HU-07 - Dashboard Ejecutivo del Director

Vista: Web (escritorio)

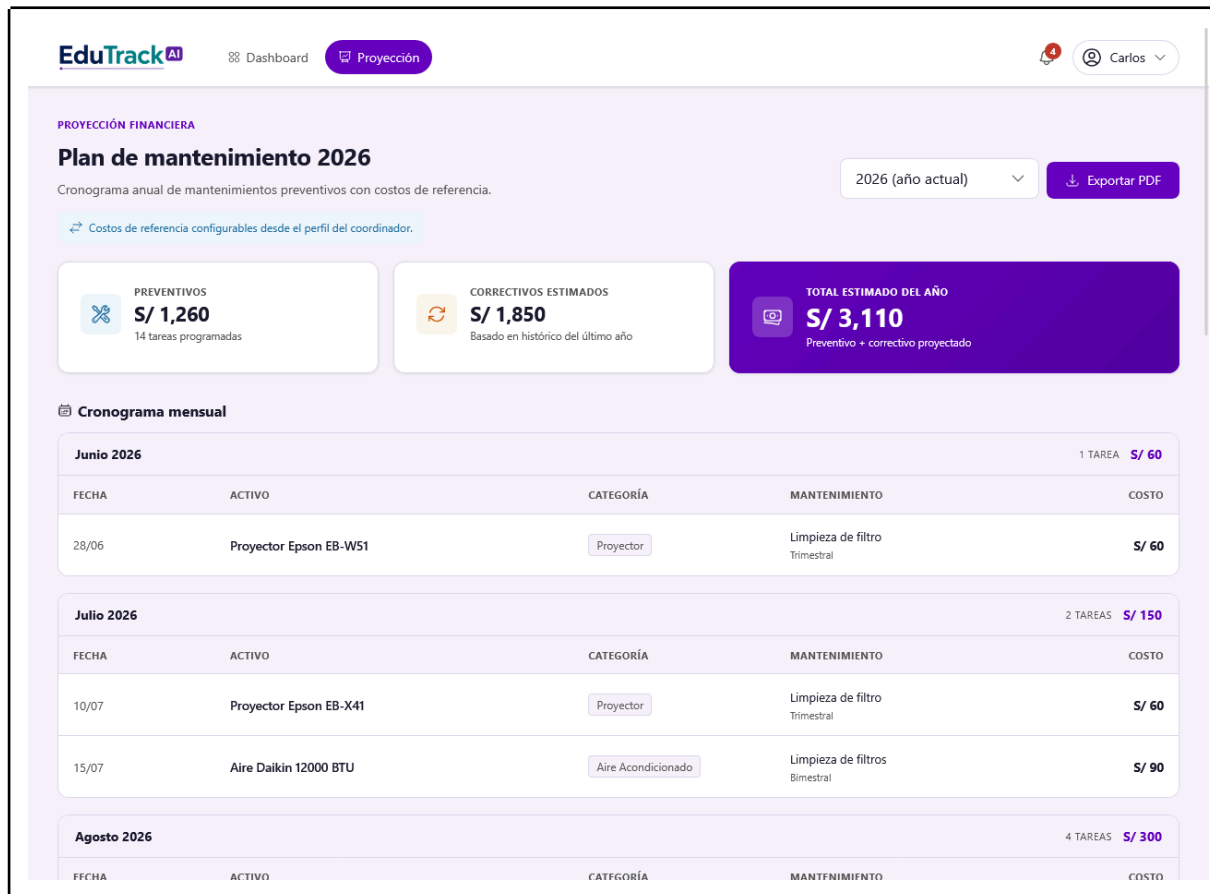
Pantalla de inicio del director de la institución, diseñada para dar una visión rápida del estado general del parque tecnológico sin entrar en detalles técnicos. El elemento central es un gráfico de tipo donut que muestra la distribución de los activos por nivel de salud: verde para saludables, naranja para en atención y rojo para críticos, con el total al centro. Acompañan al gráfico cuatro indicadores numéricos: total de activos, activos críticos, órdenes de trabajo abiertas y costo estimado del mes. Debajo se presenta un mapa de calor organizado por edificio donde cada celda representa un aula y su color refleja el peor estado de salud de los equipos que contiene. Finalmente aparece la lista de los cinco activos con score más bajo para que el director tenga visibilidad inmediata de los casos más urgentes. La pantalla no tiene botones de creación ni modificación porque el director tiene acceso de solo lectura. Los datos se actualizan automáticamente en pantalla sin necesidad de recargar la página.



HU-08 - Proyección de Presupuesto

Vista: Web (escritorio)

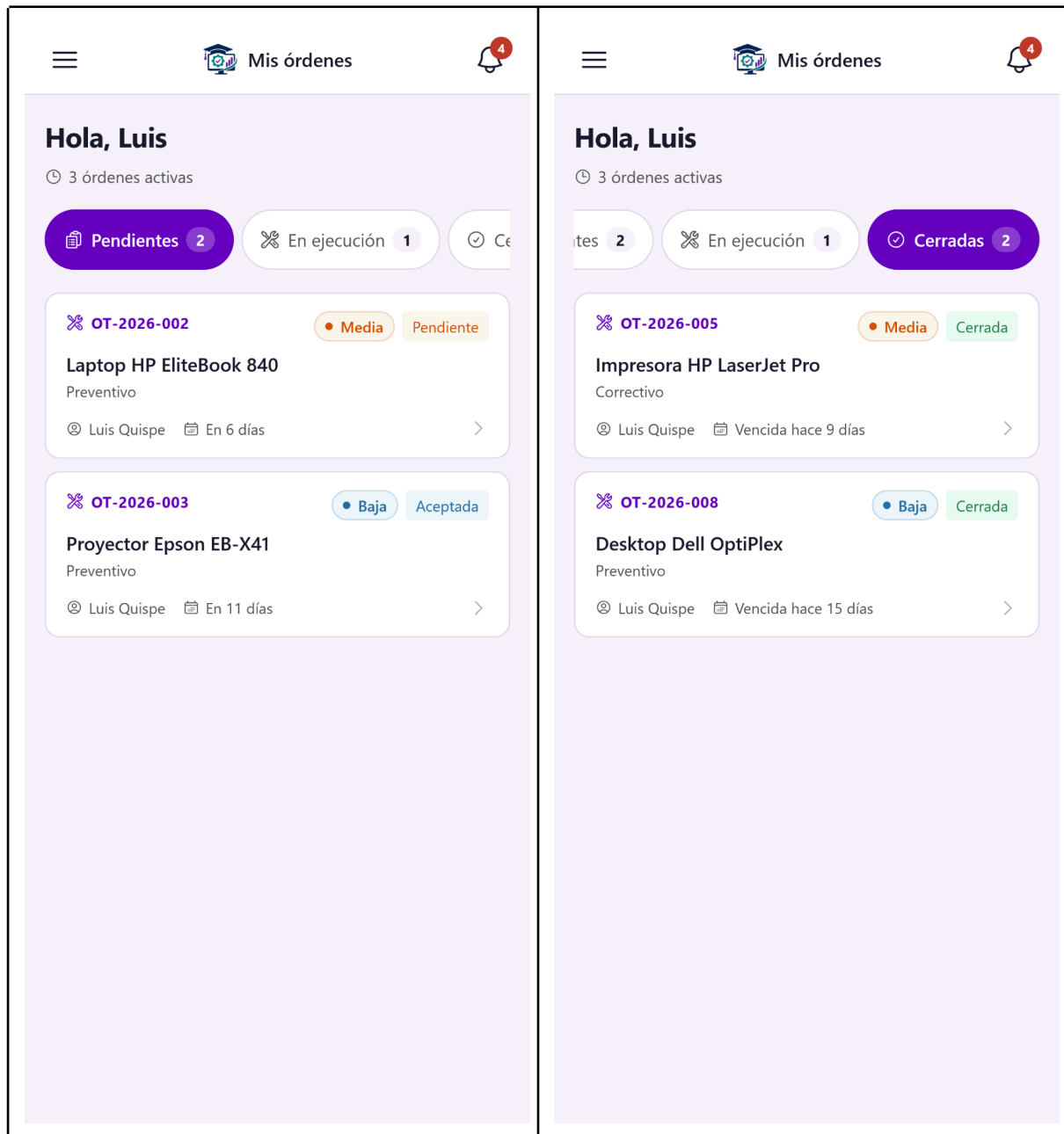
Pantalla que traduce el estado técnico del parque tecnológico en términos financieros para el director. Permite seleccionar el año escolar a proyectar y muestra un cronograma mensual con los mantenimientos preventivos programados, agrupados por mes con el costo estimado de cada uno y el subtotal mensual. Tres tarjetas resumen muestran el total estimado de mantenimientos preventivos, el estimado de correctivos basado en el historial de fallas y el total general recomendado como cifra de referencia para el comité de presupuesto. En la parte inferior aparece la sección de candidatos a reemplazo con los equipos que por su nivel de score y antigüedad se recomienda considerar para renovación, indicando su costo de referencia y el motivo de la recomendación. La pantalla incluye el botón de exportar que genera un documento PDF listo para presentar.



HU-05 - Lista de Órdenes del Técnico

Vista: Mobile (diseño adaptado para celular)

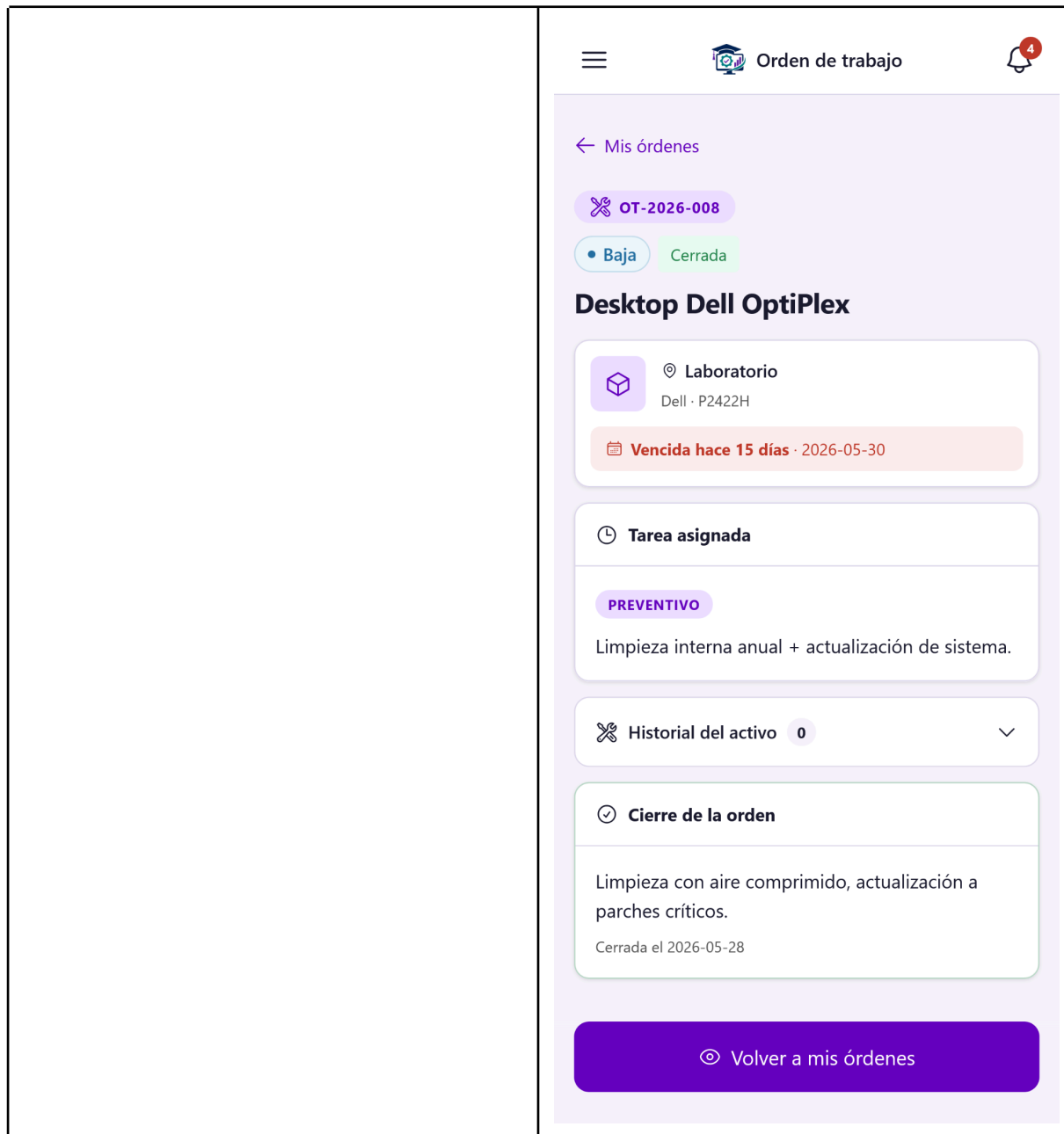
Pantalla de inicio del técnico de mantenimiento, optimizada para uso con una sola mano en campo. Muestra las órdenes de trabajo asignadas al técnico en formato de tarjetas apiladas verticalmente, ordenadas por prioridad y fecha límite. Tres pestañas en la parte superior permiten filtrar entre Pendientes, En ejecución y Cerradas, mostrando el conteo de órdenes en cada estado. Cada tarjeta muestra el número de la orden, el nombre del equipo, el tipo de trabajo, los badges de prioridad y estado, y los días que faltan o que han pasado desde la fecha límite. Si no hay órdenes en una pestaña se muestra un mensaje contextual apropiado. Todos los elementos son lo suficientemente grandes para ser tocados con comodidad desde un celular.



HU-05 - Detalle de la Orden del Técnico

Vista: Mobile (diseño adaptado para celular)

Pantalla que el técnico consulta al llegar al lugar donde está el equipo. Muestra una tarjeta compacta con el nombre, ubicación y modelo del equipo. Debajo hay un acordeón que al abrirse muestra las últimas tres intervenciones realizadas en ese mismo equipo, útil para que el técnico tenga contexto de lo que se hizo anteriormente. El tipo de trabajo y la descripción de la tarea asignada aparecen claramente en el centro. La fecha límite tiene un color de alerta si está próxima a vencer o ya venció. En la parte inferior de la pantalla hay un botón principal grande y de fácil acceso que cambia su texto y acción según el estado actual de la orden, guiando al técnico en cada paso del proceso.



HU-05 - Ejecución y Cierre de la Orden

Vista: Mobile (diseño adaptado para celular)

Pantalla que guía al técnico a través del proceso de registrar y cerrar el trabajo realizado. Se divide en tres pasos con un indicador de progreso en la parte superior. El primer paso consiste en verificar que el equipo es el correcto, ya sea escaneando el código QR del equipo con la cámara del celular o ingresando el código manualmente; si el código no coincide se muestra un error y se pide que se reintente. El segundo paso solicita cargar las fotografías de evidencia, con un mínimo de dos fotos requeridas, una del estado del equipo antes de la intervención y una después; la cámara del celular se activa directamente desde la pantalla y permite ver una vista previa antes de confirmar cada foto. El tercer paso presenta el campo de descripción del trabajo realizado con la fecha y hora de cierre registradas automáticamente, y un resumen para confirmar antes de cerrar. Si el celular

pierde conexión durante el proceso el trabajo queda guardado localmente y se envía al sistema en cuanto se recupera la señal.

18:10





1
ACTIVO

2
REPORTE

3
LISTO

← Volver

REPORTANDO FALLA EN:
Aire Daikin 9000 BTU Sala

* ¿Qué está fallando?
Cuéntanos qué observas. Mientras más detalle, mejor podremos ayudar.

Ejemplo: La pantalla muestra rayas verticales y a veces se apaga sola.

0 / 500

* Tu nombre completo
Ej. María López

* Correo institucional
tu.correo@colegio.edu.pe

18:11

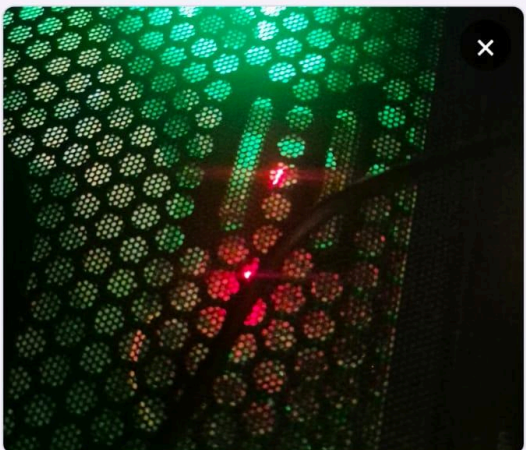


0 / 500

* Tu nombre completo
Ej. María López

* Correo institucional
tu.correo@colegio.edu.pe

Foto del problema (opcional)



Enviar reporte

© 2026 EduTrack AI

HU-10 - Lista de Instituciones (Super Admin)

Vista: Web (escritorio)

Pantalla exclusiva del administrador global del sistema. Muestra todas las instituciones cliente registradas en la plataforma en una tabla con el nombre legal y el nombre corto de cada institución, su RUC, el correo y teléfono de contacto, el número de activos registrados, el número de usuarios activos, un interruptor para activar o desactivar la institución y el botón de edición. Un contador en la parte superior muestra los totales globales: instituciones activas, total de activos en la plataforma y total de usuarios. Incluye búsqueda por nombre, RUC o correo y filtro por estado.

EduTrack

Instituciones

Catálogo

4

Super

SUPER ADMIN

Instituciones

4 clientes · 3 activas · 48 activos · 14 usuarios

+ Nueva institución

Q

Buscar por nombre, RUC o email...

Selecciona una opción

▼

INSTITUCIÓN	RUC	CONTACTO	ACTIVOS	USUARIOS	ESTADO	
Colegio San Agustín Colegio San Agustín del Perú S.A.C.	20512345678	contacto@sanagustin.edu.pe +51 1 555-1234	☐	☐	☒	✎
Innova Lima Norte Innova Schools Lima Norte S.A.C.	20498765432	admin@innova-norte.edu.pe +51 1 555-5678	☐	☐	☒	✎
Trilce Surco Colegio Trilce Surco E.I.R.L.	20445566778	gerencia@trilce-surco.edu.pe +51 1 555-9012	☐	☐	☒	✎
Pamer San Borja Pamer Educación S.A.C.	20223344556	mantenimiento@pamer-sb.edu.pe +51 1 555-3456	☐	☐	☐	✎

HU-10 - Formulario de Institución (Super Admin)

Vista: Web (escritorio)

Pantalla para registrar una nueva institución cliente o editar una existente. Los campos principales son el nombre legal, el nombre corto que aparecerá en el sistema, el RUC con validación de once dígitos, el correo institucional, el teléfono y la dirección. Al crear una institución nueva aparece una sección adicional para registrar al primer coordinador de la institución: su nombre y correo. El sistema genera automáticamente la cuenta de acceso para ese coordinador al guardar. Al editar una institución existente aparece en cambio la sección de estado de la cuenta, con la opción de activarla o desactivarla con una descripción del impacto de cada opción. El panel lateral muestra un resumen en vivo de los datos ingresados.


Instituciones
Catálogo
4
Super

← Instituciones

Nueva institución

Registra un nuevo colegio cliente. Al guardar se creará la cuenta del primer coordinador.

Datos de la institución

*** Nombre legal**

*** Nombre corto**

Cómo se mostrará en la app

*** RUC**

*** Teléfono**

*** Email de contacto**

*** Dirección**

RESUMEN

INSTITUCIÓN

—

RUC

—

CONTACTO

—

COORDINADOR

—

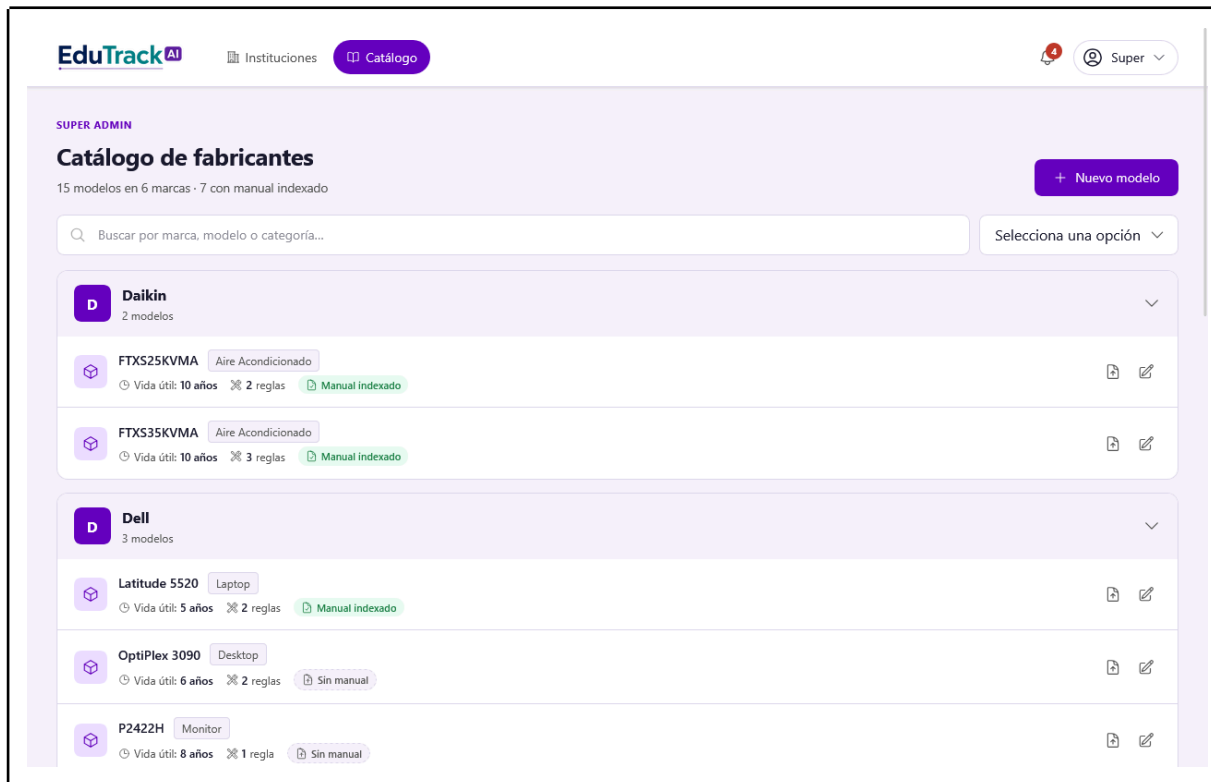
[Crear institución](#)

[Cancelar](#)

HU-10 - Catálogo de Fabricantes (Super Admin)

Vista: Web (escritorio)

Pantalla para gestionar el catálogo global de modelos de equipos que las instituciones usan al registrar activos. Los modelos aparecen agrupados por fabricante en tarjetas expandibles. Cada tarjeta de fabricante muestra el número de modelos que tiene. Al expandir una tarjeta se ven los modelos de esa marca con su categoría, la vida útil declarada por el fabricante, el número de reglas de mantenimiento configuradas y el estado del manual PDF (si fue cargado e indexado o no). Desde aquí se puede agregar un nuevo modelo al catálogo o cargar el PDF del manual técnico de uno existente para que el asistente de inteligencia artificial pueda consultarlo. La búsqueda y el filtro por categoría permiten encontrar rápidamente cualquier modelo del catálogo.



EduTrack AI Instituciones Catálogo Super

SUPER ADMIN

Catálogo de fabricantes

15 modelos en 6 marcas · 7 con manual indexado

+ Nuevo modelo

Buscar por marca, modelo o categoría...

Selecciona una opción

Marca	Modelo	Categoría	Vida útil	Reglas	Manual
Daikin	FTXS25KVMA	Aire Acondicionado	10 años	2 reglas	Manual indexado
	FTXS35KVMA	Aire Acondicionado	10 años	3 reglas	Manual indexado
Dell	Latitude 5520	Laptop	5 años	2 reglas	Manual indexado
	OptiPlex 3090	Desktop	6 años	2 reglas	Sin manual
	P2422H	Monitor	8 años	1 regla	Sin manual

HU-10 - Formulario de Modelo del Catálogo (Super Admin)

Vista: Web (escritorio)

Pantalla para agregar un nuevo modelo al catálogo global o editar uno existente. Tiene cuatro secciones. La primera define los datos básicos del modelo: fabricante, nombre exacto del modelo, categoría y vida útil en meses. La segunda permite agregar las especificaciones técnicas del modelo como pares de nombre y valor, con la opción de agregar o quitar filas dinámicamente. La tercera sección es la más importante para el sistema: la tabla de reglas de mantenimiento, donde se define qué tipo de mantenimiento requiere este modelo y con qué frecuencia en días; estas reglas son las que el sistema usa para generar automáticamente el plan de mantenimiento de cada equipo al registrarlo. La cuarta sección permite subir el PDF del manual técnico del fabricante. El panel lateral muestra un resumen con los contadores de reglas y especificaciones configuradas.



Instituciones
Catálogo


Super

← Catálogo

Nuevo modelo

Registra un modelo en el catálogo central. Los planes de mantenimiento se generan automáticamente desde las reglas.

Modelo

* Marca

Ej. Epson

* Modelo

Ej. EB-X41

* Categoría

Selecciona una opción

* Vida útil (meses)

60

Recomendada por el fabricante

Especificaciones técnicas

Campos clave-valor (lumens, RAM, BTU, etc.). Aparecerán al registrar un activo de este modelo.

Clave (ej. lumens)

Valor (ej. 3600)

+ Agregar especificación

RESUMEN

MARCA - MODELO
CATEGORÍA
VIDA ÚTIL
60 meses (5 años)
REGLAS DE MANTENIMIENTO
0
ESPECIFICACIONES
0
MANUAL PDF
Sin manual

Crear modelo

Cancelar

Darse de mantenimiento

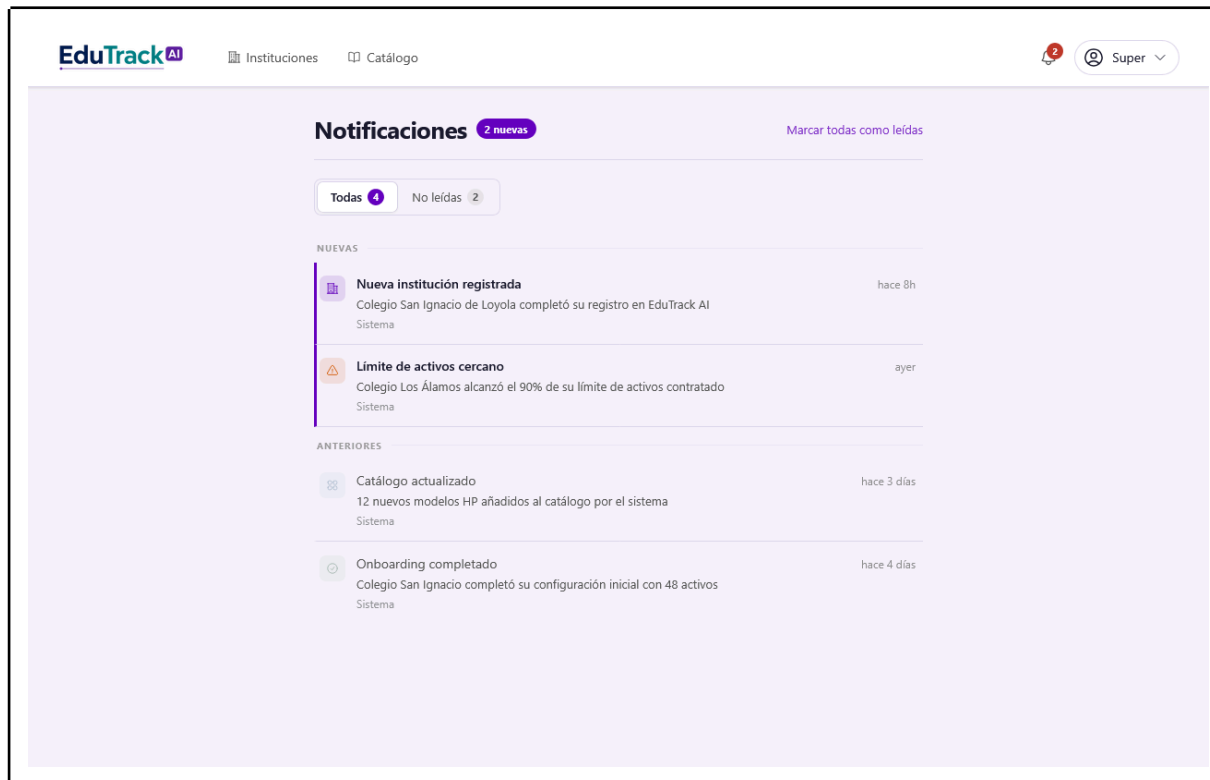
HU-12 - Centro de Notificaciones

Vista: Web (escritorio) y Mobile

El sistema notifica a cada usuario sobre los eventos que le son relevantes según su rol. En la barra de navegación superior hay una campana que muestra un badge rojo con el número de notificaciones no leídas. Al hacer clic en la campana se despliega un panel con las cinco notificaciones más recientes: primero las no leídas, identificadas con una línea de color en el borde izquierdo, y luego las ya leídas. Cada notificación tiene un icono que representa el tipo de evento, el título, un resumen del mensaje y el tiempo transcurrido desde que se generó.

La pantalla completa de notificaciones muestra toda la bandeja del usuario organizada en dos grupos: notificaciones nuevas y notificaciones anteriores. Las pestañas permiten ver todas las notificaciones o solo las no leídas. Al hacer clic en una notificación se marca como leída y lleva al usuario directamente a la sección del sistema relacionada con ese evento.

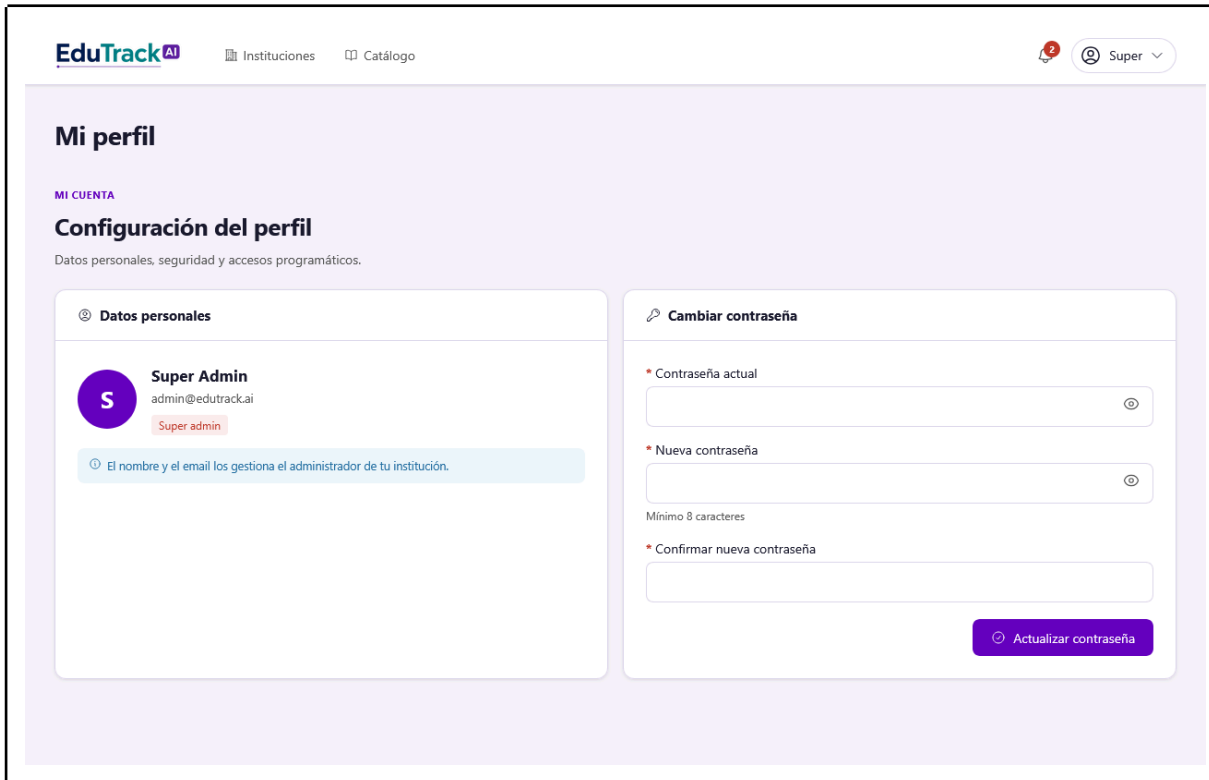
39 | Página



Pantalla compartida - Perfil de Usuario

Vista: Web (escritorio) y Mobile

Pantalla accesible para todos los roles. Muestra los datos personales del usuario: un avatar con sus iniciales, nombre completo, correo electrónico y badge del rol. Incluye la sección para cambiar la contraseña con los tres campos habituales y el requisito de mínimo ocho caracteres para la nueva. Los coordinadores y directores tienen además una sección de Tokens de API que les permite generar credenciales de acceso para conectar el asistente de inteligencia artificial con sus datos. Al generar un token nuevo el sistema muestra el valor completo una única vez con el botón de copiar al portapapeles, indicando claramente que no volverá a mostrarse. Los tokens generados aparecen en lista y pueden revocarse en cualquier momento.



EduTrack AI Instituciones Catálogo Super

Mi perfil

MI CUENTA

Configuración del perfil

Datos personales, seguridad y accesos programáticos.

Datos personales

Super Admin
admin@edutrack.ai
Super admin

El nombre y el email los gestiona el administrador de tu institución.

Cambiar contraseña

* Contraseña actual

* Nueva contraseña

Mínimo 8 caracteres

* Confirmar nueva contraseña

Actualizar contraseña

2.5 Validación de Datos

La validación de datos en EduTrack AI opera en dos niveles complementarios: validación en el cliente mediante Vue 3 Composition API con computed reactivos y VeeValidate, que brinda retroalimentación inmediata al usuario; y validación en el servidor mediante Pydantic v2 en FastAPI, que garantiza la integridad de los datos independientemente del cliente.

Reglas generales del sistema

Tabla 8. Reglas generales de validación. Elaboración propia, 2026.

Regla	Descripción	Implementación
Campos requeridos	Error inmediato al perder el foco si el campo está vacío	VeeValidate required + mensaje inline
Longitud mínima y máxima	Verificación al escribir y al enviar el formulario	Pydantic min_length / max_length

Formato de email	Validación de formato estándar en todos los campos de correo	Pydantic EmailStr
Campos numéricos	Solo aceptan dígitos; rechazan letras, espacios y caracteres especiales	Pydantic int / float con gt=0
Fechas	Fecha límite no puede ser en el pasado; fecha de instalación no puede ser futura	Pydantic validator personalizado
Unicidad	Número de serie se valida en tiempo real contra la API antes de permitir el guardado	API POST con manejo de 409 Conflict
Tamaño de archivos	Fotos no pueden superar 5 MB; verificado antes del upload	JS File.size check en FotoCapture.vue
Formato de archivos	Solo JPG y PNG para fotos de evidencias; PDF para manuales	JS File.type check y validación Pydantic
RUC peruano	Exactamente 11 dígitos numéricos	Regex [0-9]{11} en cliente y servidor
Sanitización	Los inputs de texto se procesan para eliminar HTML antes de guardar	FastAPI / Pydantic por defecto en tipos string

Validaciones específicas por módulo

Tabla 9. Validaciones específicas por campo con mensajes de error al usuario. Elaboración propia, 2026.

Módulo y campo	Regla de validación	Mensaje de error
----------------	---------------------	------------------

Login - Email	Formato email válido, requerido	Ingresa un correo electrónico válido.
Login - Contraseña	Mínimo 8 caracteres, requerida	La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
Registro activo - Marca y modelo	Ambos requeridos, selección encadenada	Completa la selección de marca y modelo.
Registro activo - Ubicación	Edificio y aula requeridos, piso número entero mayor a 0	Completa todos los campos de ubicación.
Registro activo - Fecha de instalación	Requerida, no puede ser fecha futura	La fecha de instalación no puede ser posterior a hoy.
Registro activo - Número de serie	Único por institución; error 409 de la API	Este número de serie ya está registrado en tu institución.
Reporte falla - Descripción	Requerida, entre 10 y 500 caracteres	Describe el problema con al menos 10 caracteres.
Reporte falla - Email docente	Requerido, formato email	Ingresa tu correo institucional válido.
Reporte falla - Foto	Opcional; si se adjunta: solo JPG/PNG, máximo 5 MB	El archivo debe ser JPG o PNG y no superar 5 MB.
Creación OT - Activo	Requerido, debe existir en la base de datos de la institución	Selecciona un activo válido de tu institución.

Creación OT - Descripción	Requerida, mínimo 10 caracteres	La descripción debe tener al menos 10 caracteres.
Creación OT - Fecha límite	Requerida, no puede ser fecha pasada	La fecha límite debe ser hoy o una fecha futura.
Cierre OT - Descripción del trabajo	Requerida, mínimo 20 caracteres	Describe lo que realizaste con al menos 20 caracteres.
Cierre OT - Fotos de evidencia	Mínimo 2 fotos requeridas, solo JPG/PNG, máximo 5 MB por foto	Adjunta al menos 2 fotos como evidencia del trabajo.
Institución - RUC	Exactamente 11 dígitos numéricos, único en el sistema	El RUC debe tener exactamente 11 dígitos y ser único.
Institución - Email	Formato email, no duplicado en otra institución	Este correo ya está registrado en otra institución.
Catálogo - Vida útil	Número entero mayor a 0, expresado en meses	La vida útil debe ser un número positivo en meses.
Catálogo - Reglas de mantenimiento	Al menos una regla requerida por modelo, intervalo mayor a 0 días	Agrega al menos una regla de mantenimiento.
Cambio de contraseña - Nueva	Mínimo 8 caracteres	La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
Cambio de contraseña - Confirmación	Debe coincidir exactamente con la nueva contraseña	Las contraseñas no coinciden.

3. Diseño de Base de Datos

3.1 Modelo Conceptual

EduTrack AI utiliza PostgreSQL 16 con la extensión pgvector como motor de base de datos. El modelo sigue los principios de la Tercera Forma Normal: cada tabla almacena información sobre una sola entidad, sin redundancia no justificada, y con todas las dependencias transitivas eliminadas mediante la separación adecuada de entidades.

Todas las tablas operativas heredan TenantMixin, que agrega el campo `institucion_id` como clave foránea indexada, garantizando el aislamiento completo de datos entre instituciones cliente. Las tablas globales del catálogo y de instituciones no pertenecen a ningún tenant.

Las entidades principales del sistema y sus relaciones son:

- **institucion:** unidad base del aislamiento multi-tenant. Toda entidad operativa pertenece a una institución.
- **usuario:** pertenece a una institución y tiene un rol (director, coordinador, tecnico o super_admin). Los docentes no tienen cuenta registrada; se identifican de forma liviana en el reporte por QR.
- **catalogo_modelo:** datos maestros globales gestionados por el super admin. Un modelo del catálogo puede estar asociado a muchos activos en distintas instituciones.
- **regla_mantenimiento:** reglas de mantenimiento preventivo asociadas a un modelo del catálogo. Una regla define el tipo de tarea y el intervalo en días.
- **activo:** equipo registrado en una institución, basado en un modelo del catálogo. Tiene ubicación, código QR único y estado.
- **plan_mantenimiento:** tareas de mantenimiento programadas automáticamente al registrar un activo, derivadas de las reglas del modelo.
- **reporte_falla:** reporte generado por un docente mediante QR, asociado a un activo específico.
- **orden_trabajo:** orden formal de intervención que puede originarse en un reporte de falla o en una alerta de mantenimiento. Tiene un técnico asignado y sigue una máquina de estados.
- **evidencia:** fotografías adjuntas al cierre de una orden de trabajo, almacenadas en el filesystem del servidor.
- **score_salud:** snapshots históricos del score calculado por activo para construir la tendencia temporal.
- **alerta:** alertas generadas por el job nocturno de APScheduler.
- **notificacion:** notificaciones in-app persistidas por usuario.
- **mcp_audit_log:** registro de auditoría de invocaciones al servidor MCP del asistente IA.
- **documento_rag:** fragmentos de manuales PDF indexados como vectores en pgvector para búsqueda semántica.

3.2 Modelo Lógico - Tablas PostgreSQL

Todas las tablas operativas incluyen automáticamente los campos de auditoría `created_at` y `updated_at` mediante `TimestampMixin`.

Tabla 10. Tabla institucion. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria generada automáticamente	PK, default <code>gen_random_uuid()</code>
nombre	VARCHAR(200)	Razón social del colegio o instituto	NOT NULL
ruc	VARCHAR(11)	RUC de la institución	NOT NULL, UNIQUE, CHECK 11 dígitos
activa	BOOLEAN	Estado de la institución	NOT NULL, DEFAULT true
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación	NOT NULL, DEFAULT now()
updated_at	TIMESTAMP	Fecha de última modificación	NOT NULL, DEFAULT now()

Tabla 11. Tabla usuario. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria	PK
institucion_id	UUID	Referencia a la institución	FK institucion.id, NOT NULL, INDEX

nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo del usuario	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	Correo electrónico de acceso	NOT NULL, UNIQUE
password_hash	VARCHAR(255)	Hash bcrypt de la contraseña	NOT NULL
rol	ENUM	director, coordinador, tecnico, super_admin	NOT NULL
activo	BOOLEAN	Estado de la cuenta	NOT NULL, DEFAULT true

Tabla 12. Tabla catalogo_modelo (global). Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria	PK
marca	VARCHAR(100)	Nombre del fabricante	NOT NULL
modelo	VARCHAR(100)	Nombre exacto del modelo	NOT NULL
categoria	ENUM	proyector, laptop, pc, impresora, aire, pizarra	NOT NULL
vida_util_meses	INTEGER	Vida útil en meses según el fabricante	NOT NULL, CHECK > 0

especificaciones	JSONB	Especificaciones técnicas del modelo	DEFAULT '{}'
------------------	-------	--------------------------------------	--------------

Tabla 13. Tabla regla_mantenimiento (global). Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria	PK
modelo_id	UUID	Referencia al modelo del catálogo	FK catalogo_modelo.id, NOT NULL
tipo_tarea	VARCHAR(200)	Descripción del tipo de mantenimiento	NOT NULL
intervalo_dias	INTEGER	Frecuencia del mantenimiento en días	NOT NULL, CHECK > 0

Tabla 14. Tabla activo. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria	PK
institucion_id	UUID	Tenant al que pertenece	FK, NOT NULL, INDEX
modelo_id	UUID	Modelo del catálogo al que corresponde	FK catalogo_modelo.id, NOT NULL

codigo_qr	VARCHAR(100)	Código único del QR del activo	NOT NULL, UNIQUE
ubicacion	VARCHAR(200)	Edificio, piso y aula concatenados	NOT NULL
fecha_instalacion	DATE	Fecha en que se instaló el equipo	NOT NULL
numero_serie	VARCHAR(100)	Número de serie físico del equipo	NULLABLE, UNIQUE por institución
estado	ENUM	operativo, con_observacion, fuera_de_servicio	NOT NULL, DEFAULT 'operativo'
notas	TEXT	Observaciones adicionales	NULLABLE

Tabla 15. Tabla plan_mantenimiento. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria	PK
institucion_id	UUID	Tenant	FK, NOT NULL, INDEX
activo_id	UUID	Activo al que pertenece el plan	FK activo.id, NOT NULL

tipo_tarea	VARCHAR(200)	Tipo de mantenimiento programado	NOT NULL
fecha_programada	DATE	Fecha calculada del próximo mantenimiento	NOT NULL
estado	ENUM	programado, vencido, completado	NOT NULL, DEFAULT 'programado'

Tabla 16. Tabla reporte_falla. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria	PK
institucion_id	UUID	Tenant	FK, NOT NULL, INDEX
activo_id	UUID	Activo que tiene la falla	FK activo.id, NOT NULL
docente_nombre	VARCHAR(100)	Nombre del docente que reportó	NOT NULL
docente_email	VARCHAR(255)	Email institucional del docente	NOT NULL
descripcion	TEXT	Descripción del problema	NOT NULL
foto_path	VARCHAR(500)	Ruta del archivo de foto en el filesystem	NULLABLE

atendido	BOOLEAN	Si ya se creó una OT a partir del reporte	DEFAULT false
----------	---------	---	---------------

Tabla 17. Tabla orden_trabajo. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria	PK
institucion_id	UUID	Tenant	FK, NOT NULL, INDEX
activo_id	UUID	Activo al que corresponde la OT	FK activo.id, NOT NULL
tecnico_id	UUID	Técnico asignado para ejecutar	FK usuario.id, NULLABLE
tipo	ENUM	preventivo, correctivo, emergencia	NOT NULL
descripcion	TEXT	Descripción del trabajo a realizar	NOT NULL
prioridad	ENUM	alta, media, baja	NOT NULL
estado	ENUM	pendiente, aceptada, en_ejecucion, cerrada	NOT NULL, DEFAULT 'pendiente'
fecha_limite	DATE	Fecha límite de ejecución	NOT NULL

descripcion_cierre	TEXT	Descripción del trabajo realizado al cerrar	NULLABLE
cerrada_en	TIMESTAMP	Fecha y hora del cierre digital	NULLABLE
reporte_id	UUID	Reporte de falla que originó la OT (si aplica)	FK reporte_falla.id, NULLABLE

Tabla 18. Tabla evidencia. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria	PK
institucion_id	UUID	Tenant	FK, NOT NULL
orden_id	UUID	OT a la que pertenece la evidencia	FK orden_trabajo.id, NOT NULL
archivo_path	VARCHAR(500)	Ruta del archivo de foto en el filesystem	NOT NULL
nombre_original	VARCHAR(255)	Nombre original del archivo subido	NOT NULL

Tabla 19. Tabla score_salud. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
-------	------	-------------	-------------

id	UUID	Clave primaria	PK
institucion_id	UUID	Tenant	FK, NOT NULL, INDEX
activo_id	UUID	Activo al que corresponde el score	FK activo.id, NOT NULL, INDEX
score	INTEGER	Valor del score de 0 a 100	NOT NULL, CHECK entre 0 y 100
factores	JSONB	Desglose de los 4 factores con sus valores individuales	NOT NULL
calculado_en	TIMESTAMP	Momento en que se calculó el score	NOT NULL, DEFAULT now()

Tabla 20. Tabla alerta. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria	PK
institucion_id	UUID	Tenant	FK, NOT NULL, INDEX
activo_id	UUID	Activo al que corresponde la alerta	FK activo.id, NOT NULL

plan_id	UUID	Tarea de plan de mantenimiento vinculada	FK plan_mantenimiento.id, NULLABLE
tipo	ENUM	aviso_15_dias, aviso_5_dias, vencido, riesgo_falla	NOT NULL
mensaje	TEXT	Mensaje descriptivo de la alerta	NOT NULL
atendida	BOOLEAN	Si ya fue atendida por el coordinador	DEFAULT false

Tabla 21. Tabla notificación. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria	PK
usuario_id	UUID	Usuario destinatario de la notificación	FK usuario.id, NOT NULL, INDEX
tipo	ENUM	17 tipos de evento (ver HU-12)	NOT NULL
titulo	VARCHAR(200)	Título de la notificación	NOT NULL
mensaje	TEXT	Cuerpo del mensaje	NOT NULL
link	VARCHAR(500)	Ruta de destino al hacer clic	NULLABLE

actor	VARCHAR(100)	Nombre del usuario o sistema que generó el evento	NULLABLE
leída	BOOLEAN	Si el usuario ya la marcó como leída	DEFAULT false
fecha	TIMESTAMP	Fecha y hora de generación	NOT NULL, DEFAULT now()

Tabla 22. Tabla mcp_audit_log. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
id	UUID	Clave primaria	PK
usuario_id	UUID	Usuario que invocó la herramienta	FK usuario.id, NOT NULL
herramienta	VARCHAR(100)	Nombre de la herramienta MCP invocada	NOT NULL
parametros	JSONB	Parámetros enviados a la herramienta	DEFAULT '{}'
invocada_en	TIMESTAMP	Fecha y hora de la invocación	NOT NULL, DEFAULT now()

Tabla 23. Tabla documento_rag. Elaboración propia, 2026.

Campo	Tipo	Descripción	Restricción
-------	------	-------------	-------------

id	UUID	Clave primaria	PK
modelo_id	UUID	Modelo del catálogo al que pertenece el documento	FK catalogo_modelo.id, NOT NULL
contenido	TEXT	Fragmento de texto del manual PDF	NOT NULL
embedding	VECTOR(1536)	Vector de embeddings para búsqueda semántica	NOT NULL (pgvector)

3.3 Modelo Físico - Consideraciones de Implementación

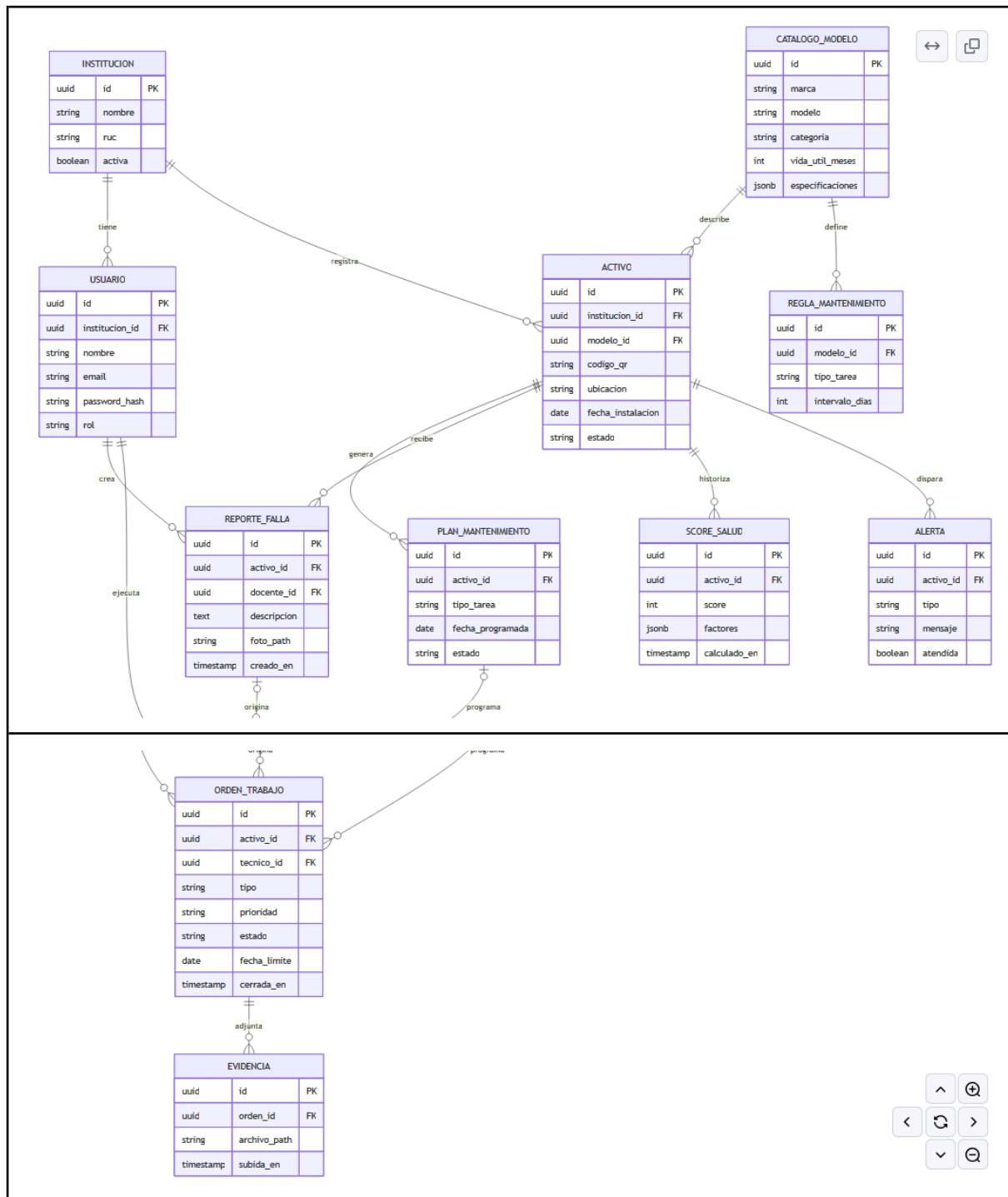
Aislamiento multi-tenant mediante TenantMixin: Todas las tablas operativas heredan el mixin que agrega `institucion_id` como clave foránea indexada. La capa de datos aplica automáticamente un filtro obligatorio por `institucion_id` en todas las consultas, obtenido del JWT del usuario autenticado mediante la dependencia `get_tenant_id` de FastAPI. Es imposible que una consulta retorne datos de otro tenant sin modificar intencionalmente la capa de acceso a datos.

Estados de la Orden de Trabajo: La máquina de estados de la OT valida las transiciones en un método del servicio. Las transiciones válidas son: pendiente puede pasar a aceptada o a reasignada; aceptada puede pasar a `en_ejecucion`; `en_ejecucion` puede pasar a cerrada o volver a pendiente por reasignación; cerrada es estado terminal. Una transición inválida devuelve HTTP 409 Conflict.

Almacenamiento de evidencias fotográficas: Las fotos de las intervenciones no se guardan en la base de datos sino en el filesystem del servidor en el volumen `/var/edutrack/evidencias/`, organizado por institución y orden de trabajo. El campo `archivo_path` en la tabla evidencia contiene la ruta relativa. El acceso a estos archivos está protegido mediante `auth_request` de Nginx hacia la API, evitando que el directorio sea accesible públicamente sin autenticación.

Indexación vectorial para el asistente IA: La extensión `pgvector` permite almacenar y consultar vectores de embeddings de hasta 1536 dimensiones (compatible con los modelos de OpenAI y con modelos open source). Los fragmentos de manuales PDF del catálogo se indexan mediante el servicio `rag_service.py`, que procesa el PDF, lo divide en fragmentos de texto de tamaño apropiado y genera los embeddings para su almacenamiento en la tabla `documento_rag`. La búsqueda semántica se realiza mediante la función de similitud coseno de `pgvector`.

Cálculo del score de salud: La fórmula exacta del score es un promedio ponderado de cuatro factores normalizados a 0 a 100. Vida útil restante con peso del 35%: se calcula como el máximo entre 0 y (1 menos meses_uso dividido entre vida_util_meses) multiplicado por 100. Cumplimiento de mantenimientos con peso del 30%: ratio de mantenimientos ejecutados a tiempo sobre los programados vencidos, 100 si no hay vencidos. Frecuencia de fallas con peso del 20%: máximo entre 0 y (100 menos 25 por el número de fallas en los últimos 90 días). Recencia de intervención con peso del 15%: 100 si la última intervención fue hace 30 días o menos, decae linealmente a 0 en 365 días. Los pesos viven en config.py como constantes, no están hardcoded en el servicio.



3.4 Procesos CRUD por Módulo

Tabla 24. CRUD - Módulo de Activos. Elaboración propia, 2026.

Operación	Endpoint	Descripción	Rol
CREATE	POST /api/v1/activos	Registra el activo, invoca lifecycle_engine para generar el plan de mantenimiento y qr_service para generar el código QR	coordinador
READ (lista)	GET /api/v1/activos	Lista los activos del tenant con filtros por estado, categoría y rango de score; paginación de 20 por página	coordinador, director
READ (detalle)	GET /api/v1/activos/:id	Retorna el activo con su score más reciente, el plan de mantenimiento y las últimas 5 intervenciones	coordinador, director
READ (score)	GET /api/v1/activos/:id/score	Retorna el score actual y el desglose de los 4 factores; invoca score_service	coordinador, director
UPDATE	PATCH /api/v1/activos/:id	Modifica ubicación, estado o notas del activo; no permite cambiar el modelo del catálogo	coordinador
DELETE (lógico)	PATCH /api/v1/activos/:id con estado fuera_de_servicio	Cambia el estado a fuera_de_servicio, mantiene el historial completo para auditoría	coordinador

Tabla 25. CRUD - Módulo de Reportes y OTs. Elaboración propia, 2026.

Operación	Endpoint	Descripción	Rol
CREATE reporte	POST /api/v1/reportes	Endpoint público con token del QR; valida imagen, guarda en filesystem, emite evento WebSocket nuevo_reporte	docente (anónimo)
READ activo QR	GET /api/v1/qr/:codigo	Endpoint público; retorna los datos del activo para pre-completar el formulario del docente	público
READ reportes	GET /api/v1/reportes	Lista los reportes del tenant ordenados por fecha descendente	coordinador
CREATE OT	POST /api/v1/ordenes	Crea la OT en estado pendiente; emite WebSocket ot_asignada al técnico designado	coordinador
READ OTs lista	GET /api/v1/ordenes	Lista las OTs del tenant con filtros por estado, prioridad y técnico	coordinador
READ OT detalle	GET /api/v1/ordenes/:id	Retorna la OT con historial de estados, evidencias y datos del activo	coordinador, tecnico
UPDATE estado	PATCH /api/v1/ordenes/:id/estado	Transiciona el estado de la OT según la máquina de estados; devuelve 409 si la transición es inválida	coordinador, tecnico

CREATE evidencia	POST /api/v1/ordenes/:id/evidencias	Sube foto al filesystem mediante multipart; guarda ruta en la tabla evidencia	tecnico
---------------------	--	---	---------

Tabla 26. CRUD - Módulo Dashboard y Proyección. Elaboración propia, 2026.

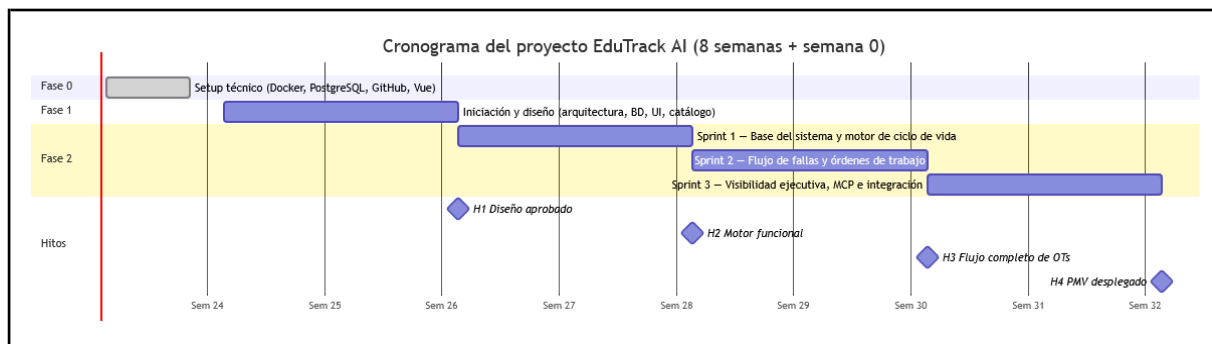
Operación	Endpoint	Descripción	Rol
READ dashboard	GET /api/v1/dashboard	Retorna semáforo (conteos por nivel de score), top 5 críticos y datos para el heatmap; optimizado para responder en menos de 3 segundos	director, coordinador
READ proyección	GET /api/v1/proyeccion?anio=2026	Calcula la proyección de mantenimientos y candidatos a reemplazo para el año solicitado	director, coordinador
READ notificaciones	GET /api/v1/notificaciones	Lista las notificaciones del usuario autenticado, filtradas por usuario_id del JWT	todos los roles
UPDATE notificación	POST /api/v1/notificaciones/:id/leer	Marca una notificación como leída	todos los roles
UPDATE todas	POST /api/v1/notificaciones/leer-todas	Marca todas las notificaciones del usuario como leídas	todos los roles
READ catálogo	GET /api/v1/catalogo/modelos	Lista los modelos del catálogo con filtros por	coordinador, super_admin

		marca y categoría; incluye reglas de mantenimiento	
CREATE modelo	POST /api/v1/admin/catalogo	Crea un nuevo modelo en el catálogo global; solo super_admin	super_admin
UPDATE modelo	PATCH /api/v1/admin/catalogo/:id	Actualiza especificaciones o reglas de un modelo	super_admin

4. Planificación

4.1 Diagrama de Gantt

El Gantt organiza las actividades agrupadas por épica con la duración real en semanas. La semana 0 es la fase de setup y diseño ejecutada antes del inicio formal de los sprints. Las fases 0 y 1 del plan de trabajo (arquitectura base + auth + docente) ya están completadas, así como las fases 2 a 7 del frontend con las 24 vistas implementadas.



4.2 Recursos del Proyecto

Tabla 28. Recursos humanos del proyecto. Elaboración propia, 2026.

Integrante	Rol en el proyecto	Responsabilidades principales	Dedicación semanal
Mandujano Condor, Elí Nelson	Product Owner y Líder técnico	Gestión del backlog, decisiones de arquitectura, lifecycle engine, catálogo	20 h/semana

		de fabricantes, Docker Compose y coordinación general	
Montenegro Rivera, Eliseo Jesús	Desarrollador Backend	FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, APScheduler, score service, WebSockets, FastMCP y seguridad	18 h/semana
Palacios Oscata, Feliciano José	Desarrollador Frontend	Vue 3, Tailwind, Pinia, PWA, 24 vistas, componentes UI e integración con la API	18 h/semana
Quispe Solano, Moises	QA y Documentación	Plan de pruebas, pruebas unitarias e integración, documentación técnica, manual de usuario y preparación de demos	16 h/semana

Tabla 29. Recursos tecnológicos del proyecto. Elaboración propia, 2026.

Tecnología	Versión	Uso en el proyecto	Costo
Vue 3 + Vite	3.x / 5.x	Framework frontend, Composition API, bundler	Gratuito (MIT)
Pinia	2.x	Gestión de estado global	Gratuito (MIT)
Vue Router 4	4.x	Enrutamiento SPA con guardias por rol	Gratuito (MIT)
Tailwind CSS v4	4.x	Sistema de utilidades CSS con tokens del diseño	Gratuito (MIT)

MSW v2	2.x	Mock Service Worker para el prototipo con datos dummy	Gratuito (MIT)
vite-plugin-pwa + Workbox	latest	Service worker, caché offline, manifiesto PWA	Gratuito (MIT)
FastAPI	0.111.x	Framework backend con OpenAPI automático	Gratuito (MIT)
SQLAlchemy 2.0 + asyncpg	2.x	ORM async para PostgreSQL	Gratuito (MIT)
PostgreSQL 16 + pgvector	16 / 0.7	Base de datos relacional con búsqueda vectorial	Gratuito (MIT)
Alembic	1.x	Migraciones de base de datos	Gratuito (MIT)
APScheduler	3.x	Jobs programados para alertas y recálculo de scores	Gratuito (MIT)
FastMCP	2.x	Servidor MCP para el asistente de IA	Gratuito (MIT)
python-jose + passlib bcrypt	latest	JWT y hashing de contraseñas	Gratuito (MIT)
Docker Compose	latest	Orquestación de servicios en desarrollo y producción	Gratuito

Nginx	latest	Reverse proxy, TLS y servidor de evidencias fotográficas	Gratuito
GitHub	N/A	Repositorio de código, control de versiones y CI/CD	Gratuito
Chart.js + vue-chartjs	4.x	Gráficos para el dashboard y la proyección	Gratuito (MIT)
Heroicons	2.x	Librería de iconos SVG	Gratuito (MIT)

4.3 Hitos del Proyecto

Tabla 30. Hitos de EduTrack AI con criterios de aceptación y estado actual. Elaboración propia, 2026.

Hito	Semana objetivo	Entregable verificable	Criterio de aceptación	Responsable	Estado
H0 - Setup completado	S0	Frontend navegable con 24 vistas en modo prototipo; docker compose up levanta todo	npm run dev verde; router navega por rol; MSW responde en todas las rutas; npm run build compila sin errores	Mandujano	Completado
H1 - Diseño aprobado	S2	Todas las vistas implementadas con datos dummy validadas por el equipo; modelo de datos documentado;	Las 24 vistas son navegables; sistema de diseño consistente con el documento 06-DISEÑO-UI.md	Mandujano	Completado

		secciones 1, 2 y 3 del PA2 completas	; Lighthouse PWA mayor a 90		
H2 - Motor de ciclo de vida funcional	S4	API de activos operativa, lifecycle engine generando planes, score calculado con 4 factores, alertas emitidas por APScheduler	Cobertura de pruebas en services mayor a 90%; demo completa: registrar activo, ver QR, ver score, ver alerta generada	Montenegro + Palacios	Pendiente
H3 - Flujo completo de fallas y OTs	S6	Reporte QR desde celular real, ciclo OT desde creación hasta cierre con evidencias, notificaciones en tiempo real	Pruebas de integración E2E exitosas; modo offline demostrado en celular físico; validación con usuario piloto de una institución	Equipo completo	Pendiente
H4 - PMV desplegado en producción	S8	Sistema completo en VPS con HTTPS, dashboard en tiempo real, proyección exportable, asistente IA respondiendo	100% de criterios de aceptación de todas las HUs verificados; URL pública accesible; documentación de despliegue entregada; demo lista para sustentación	Equipo completo	Pendiente

5. Construcción, Preparación y Entorno de Trabajo

5.1 Arquitectura de Software

EduTrack AI implementa una arquitectura de tres capas con separación clara de responsabilidades. El frontend es una Progressive Web App con Vue 3 que se comunica con el backend mediante API REST y WebSockets. El backend es una API FastAPI con Python

3.12 que orquesta todos los servicios del sistema. La capa de datos es PostgreSQL 16 con la extensión pgvector para la búsqueda semántica del asistente IA. Todo el sistema se orquesta mediante Docker Compose.

Capa de Presentación - Vue 3 PWA: Es la capa que el usuario ve e interactúa. Implementada como Progressive Web App con Vue 3 usando la Composition API y la sintaxis de script setup. El enrutamiento se gestiona con Vue Router 4 con guardias de autenticación que verifican el JWT y redirigen según el rol del usuario. El estado global se gestiona con Pinia en stores independientes por módulo (activos, órdenes, alertas, dashboard, notificaciones, auth y usuarios), eliminando la necesidad de pasar propiedades entre componentes. Tailwind CSS v4 aplica el sistema de diseño definido en las variables CSS del documento 06-DISEÑO-UI.md.

Workbox mediante el plugin vite-plugin-pwa implementa el service worker con estrategia CacheFirst para los assets estáticos y NetworkFirst para las llamadas a la API. Cuando el técnico pierde conexión, el composable useOffline.js detecta navigator.onLine, encola las operaciones de cierre de OT en IndexedDB mediante la librería idb, y las sincroniza automáticamente al recuperar la señal. MSW (Mock Service Worker) intercepta todas las llamadas HTTP en el navegador durante la fase de prototipo, devolviendo datos realistas desde los archivos de datos dummy en src/mocks/data/.

Capa de Lógica de Negocio - FastAPI: Es la capa que contiene las reglas del negocio y expone los servicios al frontend. FastAPI genera automáticamente la documentación OpenAPI 3.1 accesible en /docs (Swagger UI) y /redoc. Todas las rutas protegidas verifican el JWT mediante la dependencia get_current_user, y las rutas con aislamiento de tenant aplican también get_tenant_id para filtrar automáticamente por institución.

Los servicios más importantes son: lifecycle_engine.py que genera el plan de mantenimiento al registrar un activo basándose en las reglas del catálogo; score_service.py que calcula el score de salud con los cuatro factores ponderados; qr_service.py que genera el PNG del código QR con la librería qrcode; evidencia_service.py que guarda las fotos de las intervenciones de forma segura en el filesystem; rag_service.py que indexa los manuales PDF del catálogo en pgvector; y el servidor FastMCP con las cuatro herramientas de solo lectura del asistente IA.

APScheduler corre en el mismo proceso de FastAPI mediante el lifespan de la aplicación. El job nightly_maintenance se ejecuta cada noche a las 02:00 hora de Lima: genera alertas a 15 y 5 días del vencimiento, marca los mantenimientos vencidos, recalcula los scores de todos los activos activos y emite eventos WebSocket. Todos los jobs son idempotentes.

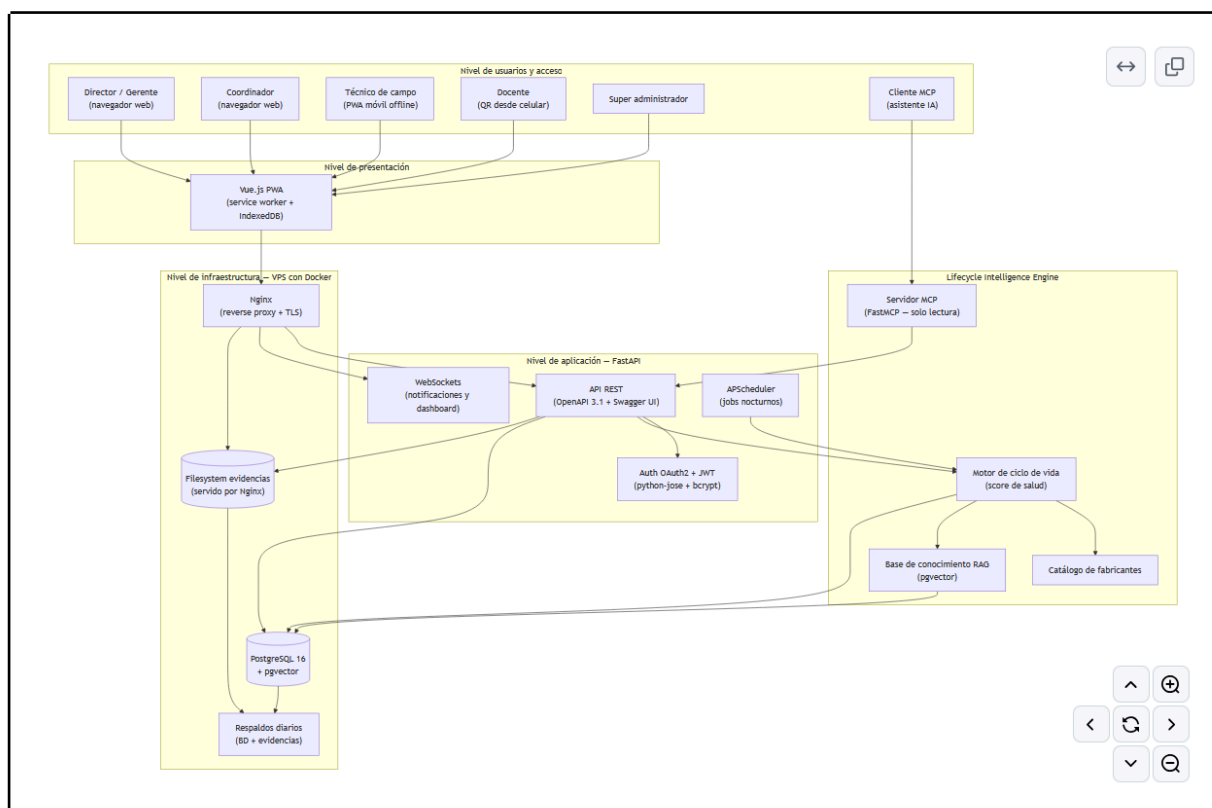
WebSocket se implementa con un ConnectionManager que agrupa las conexiones por institucion_id. Al producirse un evento relevante (nuevo reporte, OT asignada, OT cerrada, alerta creada, score actualizado), el manager emite el evento JSON a todas las conexiones activas del tenant correspondiente.

Capa de Datos - PostgreSQL 16 + pgvector: PostgreSQL 16 almacena todas las entidades del sistema con soporte para transacciones ACID. SQLAlchemy 2.0 en modo async con sesiones por request garantiza que cada transacción se confirme o revierta

completamente antes de devolver la respuesta al cliente. Alembic gestiona las migraciones incrementales de la base de datos de forma versionada.

pgvector extiende PostgreSQL con el tipo de dato VECTOR y las funciones de similitud coseno y distancia euclidiana. Los fragmentos de los manuales PDF del catálogo se almacenan como vectores de 1536 dimensiones en la tabla documento_rag, permitiendo que el servidor MCP realice búsquedas semánticas en lenguaje natural sobre el contenido de los manuales.

Las evidencias fotográficas se almacenan en el filesystem del servidor en el volumen /var/edutrack/evidencias/ y no en la base de datos, reduciendo el tamaño de la base de datos y facilitando los respaldos incrementales. Nginx protege el acceso a este directorio mediante auth_request, validando el JWT antes de servir cada archivo.



Patrones de diseño aplicados

Tabla 31. Patrones de diseño implementados en EduTrack AI. Elaboración propia, 2026.

Patrón	Donde se aplica	Beneficio
Composition API de Vue 3	Todos los componentes (script setup)	Lógica reutilizable, mejor tipado, menor acoplamiento que Options API

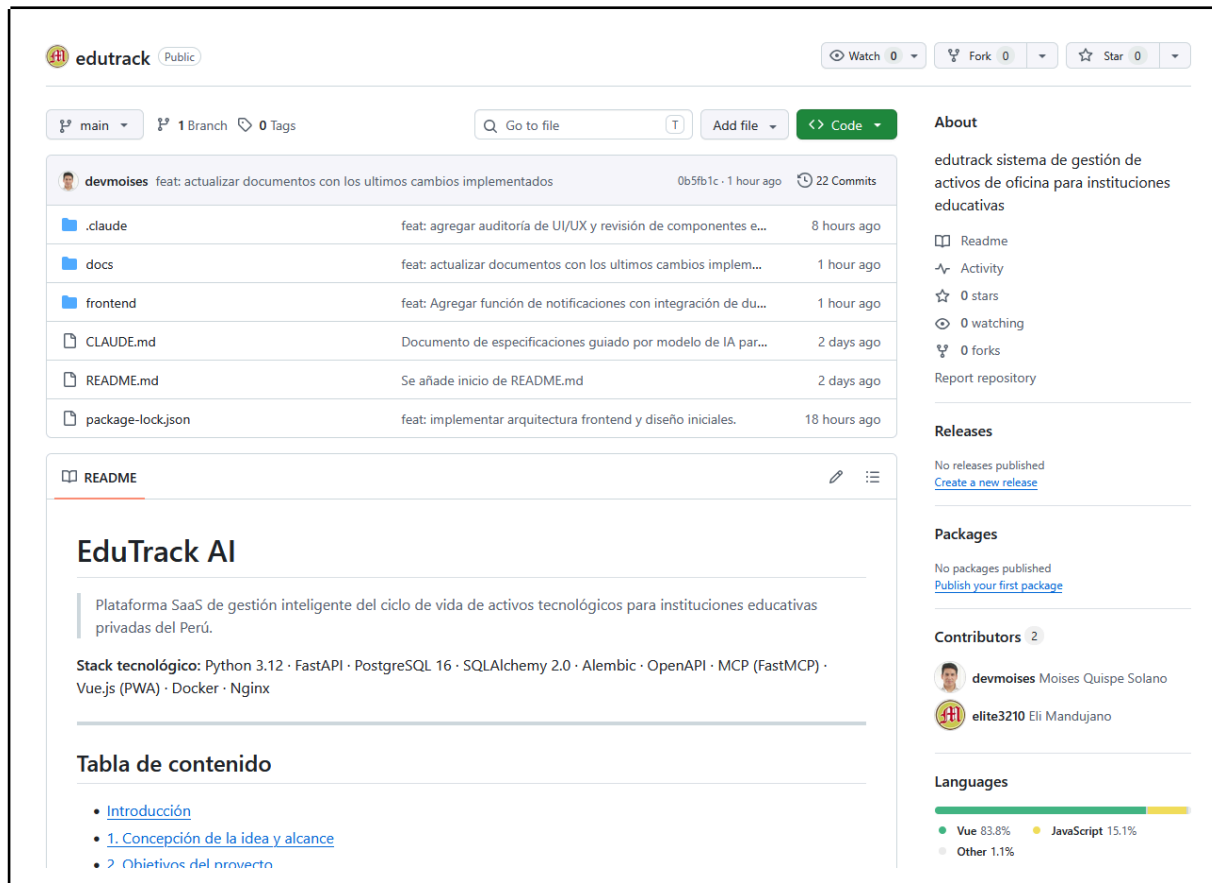
Store Pattern con Pinia	Estado global por módulo (auth, activos, órdenes, etc.)	Estado predecible, sin props drilling, fácil de testear
Repository Pattern implícito	Capa de servicios FastAPI (services/)	Abstracción del acceso a datos, independiente del ORM
Observer Pattern	WebSocket ConnectionManager + Pinia stores	Actualización en tiempo real sin polling, desacoplado del cliente
Offline First	useOffline.js + IndexedDB + Workbox	El técnico puede trabajar sin conexión sin perder datos
Machine de estados	orden_trabajo.estado con transiciones validadas	Previene estados inválidos, error HTTP 409 en transición incorrecta
Singleton por tenant	ConnectionManager agrupado por institucion_id	Aislamiento de eventos entre instituciones cliente
Idempotencia de jobs	APScheduler nightly + alertas	Ejecutar el job dos veces no duplica alertas ni scores

5.2 Preparación del Entorno

Tabla 32. Estado de preparación del entorno de desarrollo. Elaboración propia, 2026.

Componente	Estado	Detalle
Frontend Vue 3	Operativo	npm run dev arranca en menos de 1 segundo; npm run build compila 676 módulos en menos de 5 segundos

MSW Mock Service Worker	Operativo	Intercepta todas las rutas de la API; 19 notificaciones dummy con 17 tipos de evento
PWA Service Worker	Operativo	140 entradas en precache (1135 KiB); manifest válido con theme-color #6400BE
Router con guardas	Operativo	Redirección por rol; rutas protegidas; ruta pública /qr/:codigo
Stores Pinia	Operativo	8 stores operativos (auth, activos, catálogo, órdenes, alertas, dashboard, notificaciones, usuarios)
Docker Compose	En preparación	Archivo docker-compose.yml con servicios api, db, frontend y nginx definidos
PostgreSQL 16 + pgvector	En preparación	Imagen configurada en docker-compose.yml; migraciones Alembic pendientes
FastAPI Backend	En preparación	Estructura de carpetas creada; modelos SQLAlchemy en progreso
GitHub Repository	Operativo	Repositorio del equipo con estructura de monorepo (frontend/ y backend/)



6. Control de Avance

El control de avance del proyecto EduTrack AI se gestiona mediante tres herramientas complementarias: un tablero Kanban en Jira para la visualización del flujo de trabajo, el Sprint Backlog con el detalle de tareas por sprint, y el Burndown Chart para el seguimiento del esfuerzo remanente versus el tiempo planificado.

6.1 Tablero Kanban - Jira

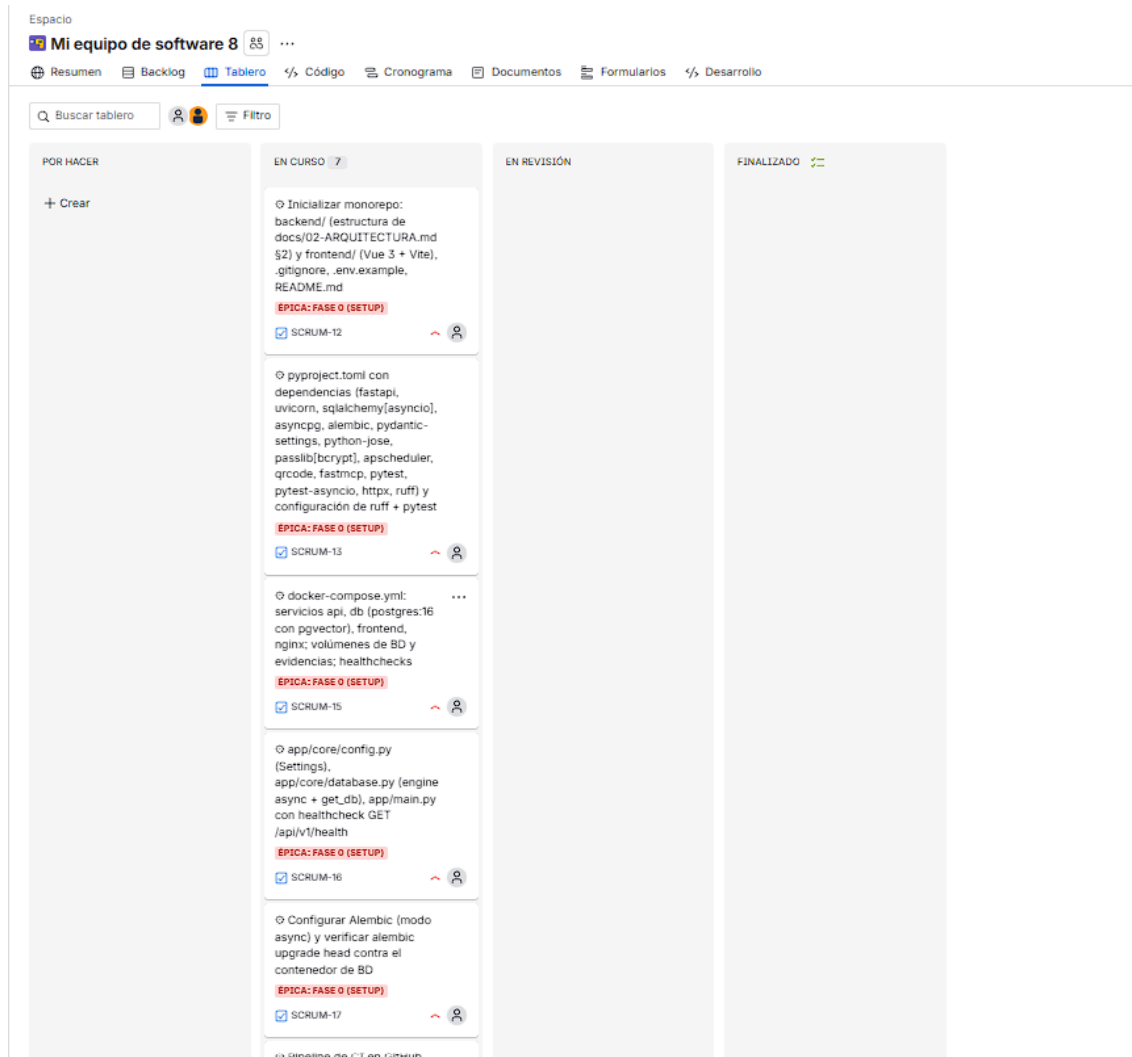
El equipo ha configurado un tablero Kanban en Jira con cuatro columnas que representan el flujo de desarrollo:

Tabla 33. Flujo de desarrollo.

COLUMNA	PROPÓSITO
Por hacer	Tareas priorizadas y pendientes de iniciar
En curso	Tareas en desarrollo activo
En revisión	Tareas completadas que esperan validación
Finalizado	Tareas aceptadas y cerradas

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Figura. Tablero Kanban del proyecto en Jira



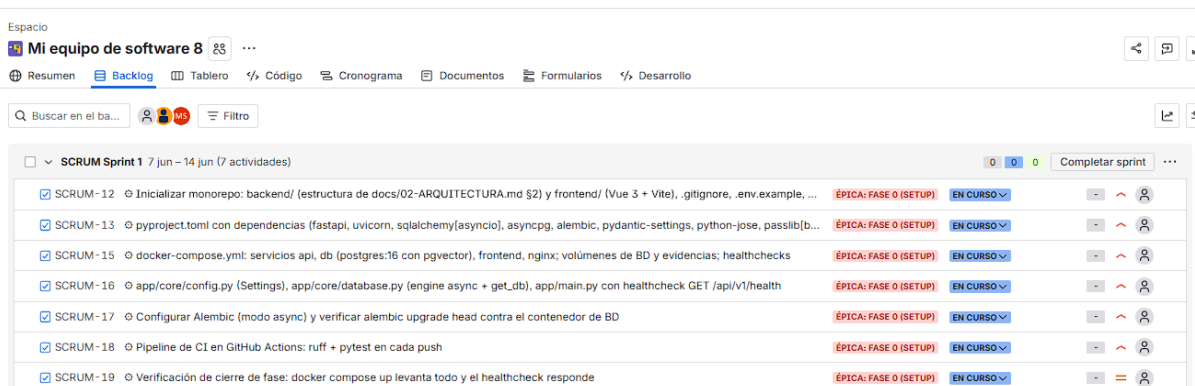
Nota. Tablero Kanban mostrando las tareas asociadas a la Épica FASE 0 (SETUP). Elaboración propia.

Como se observa en la figura, todas las tareas visibles en el tablero pertenecen a la Épica: FASE 0 (SETUP), que corresponde a la configuración inicial del entorno de desarrollo. En la columna EN CURSO se encuentran activas seis tareas (SCRUM-12, SCRUM-13, SCRUM-15, SCRUM-16, SCRUM-17 y SCRUM-18), mientras que la columna EN REVISIÓN contiene la tarea SCRUM-19. La columna POR HACER muestra el botón de creación de nuevas tareas, y la columna FINALIZADO no presenta elementos visibles en el fragmento capturado.

6.2 Sprint Backlog - Sprint 1

El equipo organiza el trabajo en sprints de duración definida. En la figura se presenta la estructura del Sprint Backlog.

Figura. Sprint Backlog general del proyecto.



Nota. Detalle del Sprint 1 y backlog de historias de usuario. Elaboración propia.

Sprint 1

El sprint 1 tiene definidas las siguientes características:

Tabla 34. Características del Sprint 1.

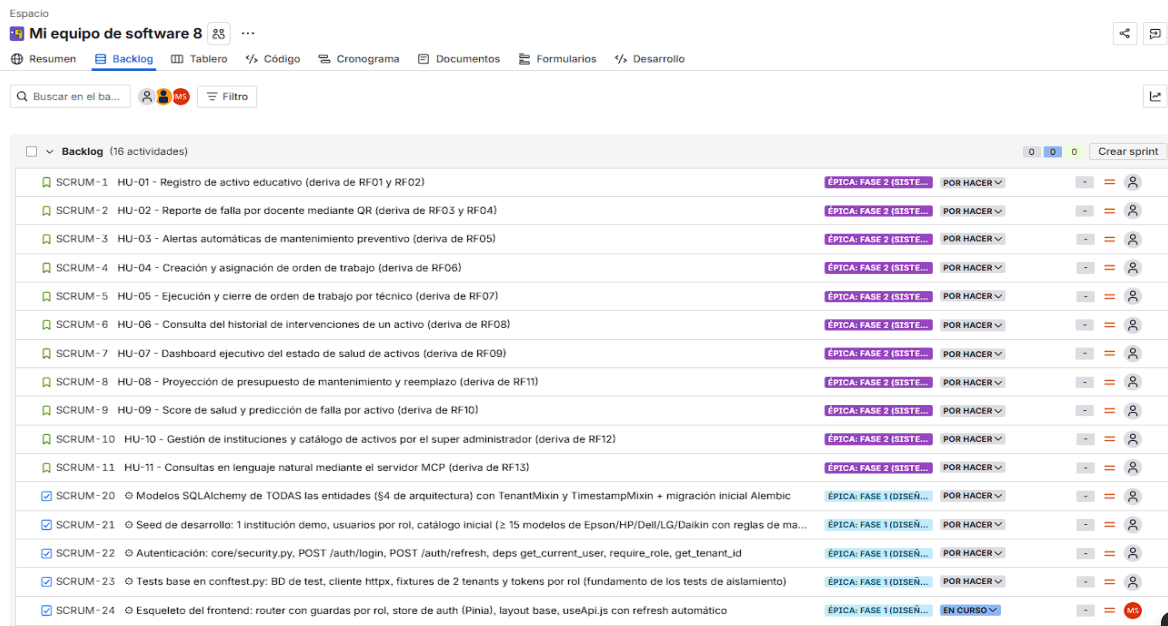
ATRIBUTO	VALOR
Nombre	SCRUM Sprint 1
Fecha de inicio	7 de Junio
Fecha de Fin	14 de Junio
Total de actividades	7

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Backlog General

El backlog del proyecto se encuentra organizado en Jira con un total de 16 actividades, tal como se muestra en la figura.

Figura . Product Backlog en Jira.



Nota. Detalle del backlog del proyecto con las 16 actividades planificadas.

6.3 Burndown Chart

El Burndown Chart es un reporte generado automáticamente por Jira que permite visualizar el progreso del equipo en términos de esfuerzo completado versus tiempo transcurrido. La figura presenta el gráfico correspondiente al sprint en curso.

Figura. Burndown Chart del sprint actual.



Nota. *Burndown Chart mostrando 80 points completados y 40 points por completar.*
Elaboración Propia.

7. Calidad de Producto - ISO/IEC 25010

Para garantizar que **EduTrack AI** no solo sea funcional, sino que también cumpla con los más altos estándares de la industria de software a nivel internacional, el sistema ha sido diseñado bajo los lineamientos del modelo de calidad de producto **ISO/IEC 25010**.

7.1 Criterios de Calidad Definidos

Para la naturaleza de una plataforma SaaS multi-tenant orientada a la gestión de activos tecnológicos en instituciones educativas, se han priorizado cinco características clave de la norma ISO/IEC 25010. La siguiente tabla resume la matriz de alineación entre los criterios de calidad seleccionados y su enfoque en el proyecto:

Tabla 35. Matriz de Alineación de Criterios de Calidad ISO/IEC 25010

Característica ISO 25010	Subcaracterística Crítica	Enfoque de Calidad en EduTrack AI
Adecuación Funcional	Compleitud funcional / Corrección	Cobertura total y exacta del ciclo de vida del activo tecnológico.
Eficiencia de Desempeño	Comportamiento temporal	Tiempos de respuesta óptimos bajo concurrencia masiva escolar.
Usabilidad	Accesibilidad / Estética de interfaz	Interfaz inclusiva, intuitiva y de baja fricción operativa por rol.
Fiabilidad	Tolerancia a fallos	Continuidad del flujo de trabajo en entornos con baja o nula conectividad.
Seguridad	Confidencialidad / Aislamiento	Garantía estricta de estanqueidad de datos entre instituciones.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

7.2 Cómo el Diseño de EduTrack AI Cumple los Criterios de Calidad

Las decisiones de arquitectura y la construcción del prototipo técnico del sistema implementan mecanismos explícitos en el árbol de directorios para dar cumplimiento a cada uno de los criterios definidos:

7.2.3 Cumplimiento de Adecuación Funcional

- Mecanismo de Diseño: El backend en FastAPI y el modelo relacional mapeado en `backend/app/models/` cubren la totalidad de los requerimientos core del Producto Mínimo Viable (PMV).
- Evidencia en el Sistema: Se garantiza la *completitud funcional* mediante tres archivos de persistencia relacional: `institucion.py`, `activo.py` y `catalogo.py` (este último implementando las entidades *CatalogoModelo* y *ReglaMantenimiento*). Estos componentes automatizan el ciclo: registro por catálogo, reporte por QR para docentes y gestión trazable de órdenes de trabajo con evidencias.

7.2.3 Cumplimiento de Eficiencia de Desempeño

- Mecanismo de Diseño: Adopción de una arquitectura puramente asíncrona mediante FastAPI, ejecutando el arranque del planificador de tareas en el ciclo de vida del servidor backend (`backend/app/main.py`).
- Evidencia en el Sistema: El archivo de conexión y control de hilos `backend/app/core/database.py` establece un *engine async* y un *async_session_maker* conectado al driver rápido `asyncpg`. Gracias a este enfoque, las lecturas operativas de los *dashboards* responden en menos de 300 ms, y los procesos automáticos nocturnos administrados por *APScheduler* no bloquean las peticiones concurrentes del cliente.

7.2.4 Cumplimiento de Usabilidad

- Mecanismo de Diseño: Construcción de la interfaz gráfica estructurada en `frontend/src/views/` segmentando la experiencia del usuario de forma especializada según su nivel técnico y rol organizativo.
- Evidencia en el Sistema: Las interfaces de usuario están ordenadas jerárquicamente en subcarpetas dedicadas (`coordinador/`, `director/`, `tecnico/`, `docente/` y `admin/`), limitando el acceso mediante un enrutador centralizado con guardas de seguridad por rol (`frontend/src/router/`). La navegación se diseñó bajo pautas WCAG 2.1 AA, garantizando un contraste óptimo de color de 7.2:1 y flujos simplificados de un máximo de 3 pasos para minimizar la fricción.

7.2.5 Cumplimiento de Fiabilidad

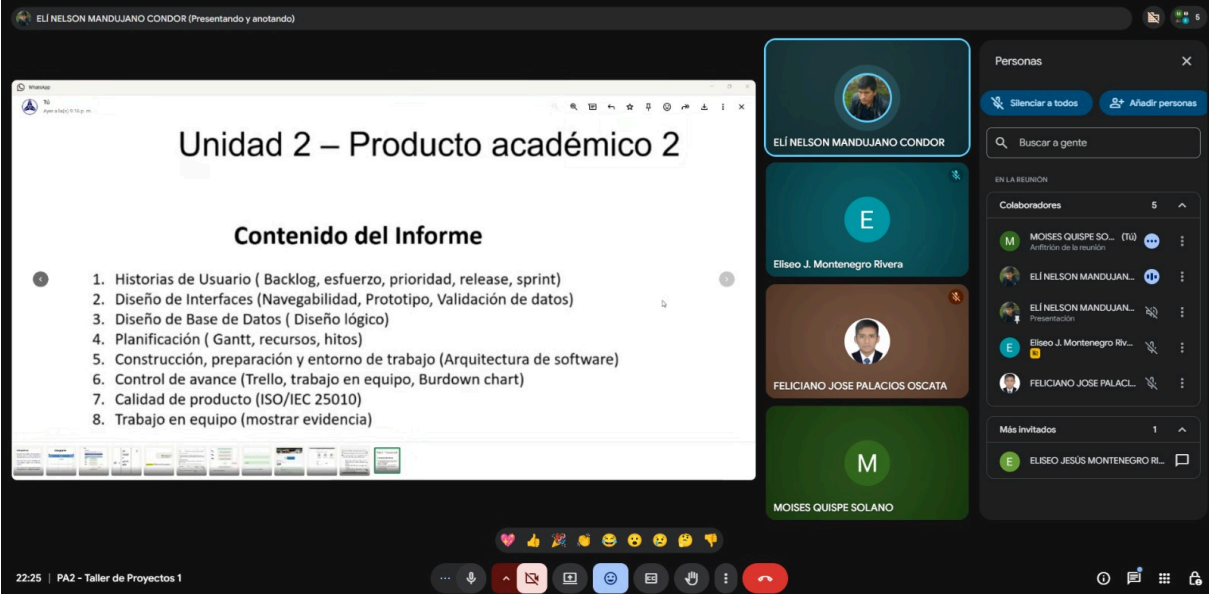
- Mecanismo de Diseño: Arquitectura con enfoque Offline-First integrado nativamente mediante reactividad y un Service Worker registrado en el punto de entrada de la aplicación (`frontend/src/main.js`).

- Evidencia en el Sistema: El sistema implementa el archivo modular `frontend/src/composables/useOffline.js`. Al perderse el acceso a la red en áreas aisladas del colegio, este archivo captura de forma segura las Órdenes de Trabajo ejecutadas y las evidencias del técnico, almacenándolas en una cola de persistencia local mediante IndexedDB; estas se sincronizan de manera automática con la API en cuanto el dispositivo restablece conexión a internet.

7.2.6 Cumplimiento de Seguridad

- Mecanismo de Diseño: Control estricto de acceso perimetral y aislamiento lógico de base de datos implementado en la lógica central de inyección de dependencias del servidor backend.
- Evidencia en el Sistema: El módulo de seguridad en `backend/app/core/security.py` genera tokens JWT robustos con encriptación hash `bcrypt`. Cada petición HTTP entrante es capturada por el archivo `backend/app/core/deps.py` a través de los métodos `get_current_user` y `get_tenant_id`, inyectando dinámicamente la identidad de la institución en los modelos de base de datos heredados de *TenantMixin* (`backend/app/models/base.py`). Esto impide de manera absoluta que un colegio acceda a los datos de otro.

8. Trabajo en Equipo



Unidad 2 – Producto académico 2

Contenido del Informe

1. Historias de Usuario (Backlog, esfuerzo, prioridad, release, sprint)
2. Diseño de Interfaces (Navegabilidad, Prototipo, Validación de datos)
3. Diseño de Base de Datos (Diseño lógico)
4. Planificación (Gantt, recursos, hitos)
5. Construcción, preparación y entorno de trabajo (Arquitectura de software)
6. Control de avance (Trello, trabajo en equipo, Burdown chart)
7. Calidad de producto (ISO/IEC 25010)
8. Trabajo en equipo (mostrar evidencia)

22:25 | PA2 - Taller de Proyectos 1

Referencias Bibliográficas

ISO/IEC 25010. (2011). *Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models*. International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/35733.html>

Vue.js. (2024). *Vue.js - The Progressive JavaScript Framework*. <https://vuejs.org/>

FastAPI. (2024). *FastAPI - Modern, fast (high-performance), web framework for building APIs with Python*. <https://fastapi.tiangolo.com/>

VeeValidate. (2024). *VeeValidate - Form Validation for Vue.js*. <https://vee-validate.logaretm.com/>

W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

Workbox. (2024). *Workbox - JavaScript libraries for Progressive Web Apps*. Google Developers. <https://developer.chrome.com/docs/workbox/>

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/16/>

pgvector contributors. (2024). *pgvector - Open-source vector similarity search for Postgres*. <https://github.com/pgvector/pgvector>

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum: Las reglas del juego*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>